

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista Latinoamericana de Banca Central

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/latcb

Estimación de la curva de demanda de reservas para Filipinas: Un enfoque de autorregresión vectorial con parámetros variables en el tiempo.

Joan Christine S. Allon-Pineda^{†,*}, Jasmin E. Dacio[†], Shirra Jazel L. de Guia[†]*Bangko Sentral ng Pilipinas, Manila, Filipinas*

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación JEL:

E41
E43
E52
E58
G21

Palabras clave:

Demanda de dinero
tipos de interés
Banco central
Política monetaria
bancos

ABSTRACTO

La implementación efectiva de una política monetaria requiere una buena comprensión de la demanda de liquidez de los bancos, también conocida como "reservas" mantenidas en el banco central. Este documento modela una función de demanda de reservas para Filipinas con el doble objetivo de (a) estimar la pendiente o elasticidad de las tasas de interés ante perturbaciones en las reservas y (b) identificar puntos de transición que definan reservas escasas, amplias y abundantes. Los resultados muestran una pendiente no lineal y variable en el tiempo para la función de demanda de reservas, en consonancia con la teoría. Esta elasticidad de las tasas de interés con respecto a las reservas fue generalmente negativa, pero cercana a cero durante todo el período de estudio, lo que sugiere que los bancos filipinos han mantenido un nivel de reservas generalmente amplio a lo largo del tiempo. La pendiente de la función de demanda también se modificó junto con los cambios estructurales tanto en las tasas de interés (es decir, los costos del balance de los bancos y otras fricciones) como en las reservas (es decir, la regulación o el funcionamiento del mercado). La adopción del marco del Corredor de Tasas de Interés (IRC) en 2016 facilitó operaciones monetarias más activas por parte del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) y una gestión de liquidez más activa por parte de los bancos filipinos, lo que favoreció una relación más estrecha entre reservas y tasas de interés. Sin embargo, las medidas de liquidez implementadas durante la pandemia impulsaron nuevamente los niveles de reservas a niveles abundantes, lo que redujo la elasticidad a niveles cercanos a cero. A medida que la situación se normalizó, los niveles de reservas volvieron a oscilar entre niveles amplios y escasos. En cuanto a las implicaciones políticas, la metodología de este documento puede utilizarse para evaluar en tiempo real la amplitud de las reservas, lo que permite a los responsables políticos medir el grado de control que ejercen sobre las tasas de interés del mercado a corto plazo.

1. Introducción

El sistema financiero filipino continúa dominado por el sector bancario, que representó casi el 81,7 % del total de los recursos del sistema financiero en junio de 2023. Las reservas bancarias crecieron junto con los activos de los bancos, con dinero de reserva. Llegar a ₱3,6 billones a finales de junio de 2023, equivalente a aproximadamente el 16 % del PIB nominal. Sin embargo, el aumento de las reservas bancarias también está asociado con la acumulación de activos extranjeros derivada del aumento de las entradas de capital y el flujo de remesas de los filipinos en el extranjero a principios de la década de 2010, lo que resultó en un importante exceso de liquidez estructural. Este exceso de liquidez tiene implicaciones para la política monetaria.

* Autor correspondiente.

Direcciones de correo electrónico: allonjs@bsp.gov.ph (JCS Allon-Pineda), jdacio@bsp.gov.ph (JE Dacio), deguiasl@bsp.gov.ph (SJL de Guia).

†Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no representan la postura oficial del Bangko Sentral ng Pilipinas. Los autores agradecen a los organizadores y participantes de la Conferencia CEMLA 2024: XXIX Reunión de la Red de Investigadores del Banco Central, así como a sus colegas de la Academia de Investigación del BSP y del Departamento de Investigación Económica por sus comentarios y sugerencias.

†Las reservas monetarias incluyen la emisión de divisas, los pasivos del Banco Central de Filipinas (BSP) con otras entidades depositarias y los pasivos del BSP con otros sectores.

<https://doi.org/10.1016/j.latcb.2025.100182>

Recibido el 12 de diciembre de 2024; Recibido en forma revisada el 5 de junio de 2025; Aceptado el 9 de junio de 2025

Disponible en línea a partir del 20 de junio de 2025.

2666-1438/© 2025 Los autores. Publicado por Elsevier BV en nombre del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Este es un artículo de acceso abierto, bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

implementación, especialmente en un sistema de corredor intermedio, donde el banco central dirige las tasas de interés a corto plazo hacia la tasa de política anunciada a través de sus operaciones activas de mercado abierto (OMA) ajustando los volúmenes de subasta en sus diversos mecanismos.

De acuerdo a [Afonso et al. \(2022\)](#) La sensibilidad de los tipos de interés a las variaciones de las reservas depende del volumen total de reservas en el sistema, que se clasifica en tres categorías: abundante, amplia y escasa. En periodos de reservas abundantes, la curva de demanda de reservas bancarias es plana. Esto sugiere que el precio, o el tipo de interés al que los bancos están dispuestos a negociar reservas, es relativamente fijo o insensible a las variaciones de la oferta agregada de reservas. Por otro lado, a medida que las reservas disminuyen y entran en la zona de abundancia, la sensibilidad de los tipos de interés a la demanda de reservas comienza a aumentar, marcando el inicio de una curva de demanda con pendiente negativa. Finalmente, a medida que las reservas se vuelven escasas, la pendiente negativa se acentúa, lo que indica que los tipos de interés son ahora altamente sensibles a las variaciones en los niveles de reservas. Comprender la relación entre los tipos de interés y las reservas es fundamental para evaluar la eficacia de las operaciones de mercado abierto (OMA) en la implementación de la política monetaria.

Los cambios estructurales, como los derivados de la regulación prudencial y las modificaciones en el marco de operaciones monetarias del banco central, han afectado la demanda de reservas de los bancos a lo largo del tiempo. En Filipinas, el Banco Central de Filipinas (BSP) adoptó formalmente el marco de Metas de Inflación (IT) en enero de 2002. Inicialmente, el BSP implementó una política monetaria pasiva mediante una serie de mecanismos permanentes de facto, como las ventanas de Recompra Inversa (RRP), Recompra (RP) y la Cuenta Especial de Depósito (SDA). Sin embargo, dadas las limitaciones de los instrumentos de política monetaria disponibles y el considerable exceso de liquidez, esta configuración provocó la divergencia de las tasas del mercado monetario con respecto a la tasa de política monetaria clave. Para abordar este problema, el BSP mejoró su marco de implementación de la política monetaria con la adopción del sistema de Corredor de Tasas de Interés (IRC) en junio de 2016. Este sistema proporcionó un marco formal y coherente para orientar las tasas de interés del mercado hacia la tasa de política monetaria. También apoyó una gestión de liquidez más activa a través de la introducción de OMO basadas en subastas y facilidades permanentes, el desarrollo del marco de previsión de liquidez y la configuración del ancho del corredor ([Guinigundo y Cacnio, 2019](#)).

En 2020, la pandemia de COVID-19 introdujo un enorme shock a la economía, lo que justificó respuestas coordinadas de las autoridades fiscales y monetarias. El BSP consideró necesario actuar con decisión y tomar medidas extraordinarias para apoyar las necesidades de financiación de la economía y apuntalar la confianza del mercado para mantener el correcto funcionamiento del sistema financiero ([Robleza y otros, 2020](#)). La implementación de las medidas monetarias resultó en una inyección de liquidez que asciende a casi P2,3 billones, o alrededor del 13 % del PIB nominal en 2020. Esto dio lugar a un abundante exceso de liquidez y reservas.

Dados los acontecimientos mencionados, este estudio tiene como objetivo estimar la elasticidad diaria de las tasas de interés con respecto a las variaciones en los niveles de reservas en Filipinas a lo largo del tiempo y bajo diferentes regímenes de reservas. En particular, este estudio estima la elasticidad variable en el tiempo de las tasas de interés con respecto a las variaciones en las reservas a lo largo del tiempo, e identifica los puntos de transición que definen reservas escasas, amplias y abundantes. Esto se logra estimando una pendiente estructural variable en el tiempo de la curva de demanda de reservas desde 2012 hasta 2023.

Identificar el régimen de reservas vigente del banco central es fundamental para las operaciones monetarias. Este análisis proporcionará información valiosa sobre la necesidad de extraer más liquidez del sistema o de inyectarla para aliviar la escasez de liquidez y así comunicar eficazmente la postura de la política monetaria. Esto es especialmente relevante para un banco central que opera un sistema de corredor intermedio, donde el nivel óptimo de reservas debe oscilar entre amplio y escaso para orientar eficazmente los tipos de interés del mercado hacia el tipo de interés de referencia.

Los resultados de nuestro estudio revelan una pendiente no lineal y variable en el tiempo para la función de demanda de reservas, con una elasticidad de las tasas respecto a las reservas consistentemente negativa, pero cercana a cero o altamente inelástica, lo que indica niveles de reservas amplios entre los bancos filipinos a lo largo del tiempo. Además, encontramos que la adopción del sistema IRC en 2016 fortaleció el vínculo entre reservas y tasas. Sin embargo, las medidas de liquidez relacionadas con la pandemia, introducidas en 2020, llevaron las reservas nuevamente a un territorio de abundancia, reduciendo la elasticidad a cero o a una pendiente plana. A medida que las condiciones se normalizaron, los niveles de reservas disminuyeron, transitando entre territorios de abundancia y escasez. Los responsables de la política monetaria pueden utilizar esta metodología para evaluar la amplitud de las reservas en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones sobre operaciones monetarias para influir eficazmente en las tasas de mercado.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. [Secciones 2-4](#) Analizar la teoría y los estudios previos sobre la implementación de la política monetaria y la curva de demanda de reservas. [Sección 5](#) presenta los datos. [Sección 6](#) presenta la metodología empírica. [Sección 7](#) informa los resultados del modelo. [Sección 8](#) Resume los hallazgos y las implicaciones políticas correspondientes.

2. Implementación de la política monetaria y el mercado de reservas

De acuerdo a [Romer y Romer \(1990\)](#), la política monetaria influye en la actividad macroeconómica al establecer una tasa de interés a corto plazo que se espera que influya en la demanda agregada. En el modelo nekeynesiano, esto implica establecer una tasa de interés en la curva de inversión-ahorro (IS) teniendo en cuenta las expectativas futuras de producción e inflación ([Friedman y Kuttner, 2010](#)). Para implementar esto en el marco de TI, la mayoría de los bancos centrales señalan su postura de política monetaria a través de su tasa de interés de referencia. Esto luego se transmite al mercado financiero a través de varios canales. En la banca central moderna, esta transmisión comienza con la implementación de OMO activa, que influye en las tasas de interés a corto plazo a través del mercado de reservas ([Kuttner y Mosser, 2002](#)). En pocas palabras, el objetivo operativo se mantiene cerca de la tasa de política monetaria ajustando la cantidad de reservas disponibles en el sistema.

La tasa de interés a corto plazo está determinada por el equilibrio entre la oferta y la demanda de reservas, suponiendo que los bancos centrales tienen control total sobre la oferta de reservas. Sin embargo, el nivel de reservas en el sistema financiero también se ve afectado por otros factores autónomos, como los cambios en los depósitos del gobierno nacional en el banco central, las intervenciones en el mercado de divisas y los cambios en la demanda de moneda ([Afonso et al., 2022](#)). En el caso de países con abundantes reservas pero instrumentos monetarios limitados, como Filipinas, los cambios en los requisitos de reserva también serían relevantes. Mediante la previsión de liquidez, los bancos centrales pueden monitorear y estimar activamente la oferta de reservas en el sistema. Además, pueden realizar operaciones de mercado abierto (OMA) activas para compensar el impacto en la liquidez de otras fuentes de reserva, lo que contribuye a garantizar que el objetivo operativo esté en consonancia con la tasa de política monetaria clave.

Mientras tanto, [Borio \(1997\)](#) argumentaron que la demanda de reservas de los bancos está impulsada principalmente por la necesidad de cumplir con la reserva

requisito (RR) y mantener saldos operativos para el pago y liquidación de sus obligaciones, como las transferencias interbancarias. Sin embargo, el uso del coeficiente RR para influir en los niveles de liquidez ha disminuido en general entre los bancos centrales modernos, dada su naturaleza como una herramienta de política monetaria tosca y no basada en el mercado en medio de la introducción de nuevas regulaciones financieras, como el coeficiente de cobertura de liquidez. Estos desarrollos han alterado la gestión del riesgo de liquidez de los bancos y han hecho más difícil predecir la demanda de reservas de los bancos (Afonso et al., 2022). No obstante, se supone que esta demanda sigue una curva con pendiente descendente donde los cambios en las reservas están inversamente relacionados con los cambios en las tasas de interés (Poole, 1968). La sensibilidad de los tipos de interés a corto plazo a las variaciones de la oferta de reservas también depende de la solidez de las relaciones que sustentan la demanda de reservas. Esto viene determinado por la sustituibilidad entre las reservas y otros activos, como las transacciones interbancarias y los títulos públicos. Friedman y Kuttner (2010) se señaló que si los fondos a un día se desvinculan de estos otros activos, cualquier cambio en la tasa de interés de equilibrio a un día no se traducirá en otras tasas de interés del mercado, lo que a su vez debilita la eficacia de la política monetaria.

Hamilton (1997) se opinó que los fondos disponibles que los bancos pueden prestar al público dependen, en última instancia, de sus reservas excedentes. Cuando las reservas excedentes de los bancos disminuyen, estos pueden recurrir al banco central o al mercado interbancario de préstamos a la vista, o bien vender algunos de sus activos. Esta menor oferta de reservas excedentes ejerce inevitablemente una presión al alza sobre los tipos de interés del mercado, situación conocida como efecto liquidez. Afonso et al. (2019) además, se planteó que este efecto de liquidez varía según el nivel de reservas excedentes del sistema. En un entorno de reservas escasas, la actividad interbancaria es más sólida y los bancos centrales pueden influir fácilmente en las tasas ajustando la oferta de reservas mediante operaciones de mercado abierto (OMA). Por otro lado, en entornos donde los bancos cuentan con un exceso de reservas, las tasas de interés pueden no ser tan sensibles a los cambios en la oferta de reservas debido a una menor actividad de negociación interbancaria. El efecto de liquidez es más pronunciado cuando el sistema financiero presenta un déficit estructural de liquidez con respecto al banco central y prácticamente inexistente en episodios de superávit estructural de liquidez.

Kuttner y Yetman (2016) se analizó el impacto de la liquidez del sistema bancario, es decir, el déficit y el superávit, en la transmisión de la política monetaria. En un déficit de liquidez, los bancos comerciales solicitan préstamos al banco central para cumplir con los requisitos de reserva, mientras que el banco central inyecta liquidez y establece las condiciones de las transacciones. Esto era habitual en Estados Unidos y la zona euro antes de la crisis financiera mundial de 2007-2008. En un superávit de liquidez, el papel del banco central cambia, ya que los bancos comerciales podrían no necesitar operar con él, lo que debilita su control sobre las condiciones de las transacciones. Los superávits suelen surgir del crecimiento de los activos del banco central, como los activos exteriores netos y los préstamos gubernamentales, un fenómeno observado generalmente en economías asiáticas, como Filipinas, especialmente tras la crisis financiera asiática. Para gestionar los superávits, los bancos centrales utilizan herramientas como los requisitos de reserva, las operaciones de mercado abierto y los mecanismos permanentes de crédito.

El régimen de reservas refleja esencialmente la posición de liquidez del sistema bancario y es un componente crítico para la implementación efectiva de la política monetaria. Determina cómo los bancos centrales gestionan la oferta de reservas para influir en las tasas de interés a corto plazo y mantener la estabilidad. Tras la provisión extraordinaria de liquidez durante la pandemia de COVID-19, el sistema financiero en la mayoría de las economías había adquirido una posición de superávit de liquidez con respecto a sus bancos centrales. Sin embargo, la elección del marco operativo aún varía entre los bancos centrales (Tabla 1). La elección del régimen de reservas —ya sea escaso (corredor medio) o abundante (piso)— determina la eficacia y la previsibilidad de la transmisión de la política monetaria. En un sistema de corredor medio, las reservas se suministran de forma restringida para cubrir las necesidades mínimas, lo que hace que los tipos de interés sean muy sensibles a las fluctuaciones de las reservas. Este sistema puede provocar volatilidad en los mercados financieros, especialmente en las economías de mercados emergentes, donde son comunes las perturbaciones externas y las estructuras financieras subdesarrolladas. Por el contrario, un sistema de piso estabiliza los tipos de interés absorbiendo el exceso de liquidez en el piso efectivo del corredor. En el caso de la Reserva Federal de EE. UU., el piso está representado por los intereses pagados sobre las reservas. Si bien es operativamente más sencillo, un sistema de piso implica un balance del banco central mayor. La elección entre estos regímenes depende de los desafíos estructurales. Sin embargo, la transición entre estos sistemas debe gestionarse cuidadosamente para evitar la inestabilidad. Afonso et al., 2022; Borio y otros, 2024).

Las metodologías recientes buscan comprender mejor la relación dinámica y no lineal entre las reservas y las tasas de interés. Un ejemplo notable es el enfoque propuesto por Afonso et al. (2022), que estima la curva de demanda agregada de reservas y determina el umbral en el que las necesidades de reservas de los bancos se satisfacen por completo. Más allá de este punto de saturación, las reservas se consideran abundantes, lo que da como resultado una curva de demanda plana donde los ajustes en la oferta de reservas tienen un impacto mínimo en las tasas de interés. Por el contrario, cuando las reservas son escasas, la curva de demanda se vuelve más pronunciada, lo que provoca una mayor volatilidad de las tasas de interés. Mientras tanto, los análisis entre países utilizan datos de panel y modelos macroestructurales para tener en cuenta las estructuras de mercado y las condiciones macroeconómicas, lo que ofrece una comprensión más amplia de la dinámica de las reservas (Fondo Monetario Internacional, 2023). Sin embargo, si se va a utilizar para operaciones monetarias reales, los autores encuentran que la metodología de Afonso et al. (2022) proporcionar un marco sólido para evaluar la dinámica en tiempo real de la demanda de reservas en Filipinas. Este enfoque aborda hábilmente los problemas de no linealidad y endogeneidad, lo que lo convierte en una base ideal para el análisis posterior en este estudio. En particular, la metodología ya adopta el enfoque de variables instrumentales (VI), que resuelve los problemas de endogeneidad al utilizar instrumentos externos (es decir, errores de pronóstico pasados) para identificar fluctuaciones exógenas de las reservas, como

Tabla 1
Marco operativo de los bancos centrales con superávit de liquidez.

Sistema de pasillo central	Sistema de pisos
Banco de Indonesia, Banco Negara de Malasia, Banco de Corea, Bangko Sentral ng Pilipinas, Banco de la Reserva de la India, Banco de México	Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Reserva Federal de EE. UU., Banco de Inglaterra, Banco de Canadá, Banco de Japón

Fuente: Recopilación de los autores.

documentado por [Hamilton \(1996,1997\)](#) Las siguientes secciones replicarán esta metodología para examinar la evolución de la curva de demanda de reservas en Filipinas y sus importantes implicaciones para la implementación de la política monetaria.

3. Marco de operaciones de mercado abierto pasado y actual de Bangko Sentral ng Pilipinas

En 2013, el exceso de liquidez estructural se situó en ₱2.5 a ₱3 billones, aproximadamente el 20 % del producto interno bruto (PIB) nominal, debido a grandes aumentos en las reservas de los bancos asociados con la acumulación de activos extranjeros del país. Por lo tanto, las operaciones monetarias del BSP tuvieron que centrarse en absorber el superávit estructural para dirigir las tasas de mercado cerca de la tasa de política monetaria. En ese momento, la mayor parte de la liquidez del sistema se absorbió utilizando reservas obligatorias, debido en parte a las limitadas herramientas monetarias, con el coeficiente de reservas obligatorias alcanzando el 18 %. Como las reservas obligatorias no son remuneradas por el BSP, se creía que la fuerte dependencia de las mismas había resultado en importantes ineficiencias en el sistema bancario filipino. El exceso de liquidez restante se canalizó pasivamente utilizando un conjunto de facilidades permanentes de facto. La ventanilla de reservas obligatorias operaba sobre la base de primero en llegar, primero en ser atendido, con la tasa de reservas obligatorias establecida como la tasa de política monetaria clave. La facilidad de reservas obligatorias ofrecía a los bancos préstamos garantizados con un margen fijo de 200 puntos básicos (pb) sobre la tasa de reservas obligatorias. La facilidad de depósitos a un día ofrecía a los bancos depósitos a un día con un margen fijo en relación con la tasa de reservas obligatorias. Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de garantías, la mayor parte de la liquidez estructural se absorbió a través de la ventanilla SDA. Además, el BSP introdujo reformas para ayudar a contrarrestar las importantes entradas de capital al país entre 2010 y 2013, que incluyeron fijar la tasa SDA entre 50 y 150 puntos básicos por debajo de la tasa RRP.² Estas medidas dieron lugar a un sistema de tipos de interés mínimos de facto, ya que el tipo de interés marginal aplicable a los bancos se convirtió en el tipo SDA. Por consiguiente, esto debilitó el mecanismo de transmisión y, a su vez, provocó una divergencia entre los tipos de mercado a corto plazo y el tipo de interés de la política monetaria.

Dadas las limitaciones de las operaciones monetarias pasivas y las distorsiones derivadas del sistema de piso de facto, el BSP decidió pasar a un régimen de implementación de corredor medio utilizando instrumentos OMO activos. Por lo tanto, en junio de 2016, el BSP implementó el sistema IRC: un corredor simétrico de 100 puntos de ancho con la tasa de política monetaria en el punto medio del corredor y la tasa de facilidad de préstamos a un día (OLF) y la tasa de facilidad de depósitos a un día (ODF) en más/menos 50 pb de la tasa de política monetaria, respectivamente ([Figura 1](#)). Además, el BSP reformó el mecanismo RRP e introdujo instrumentos OMO adicionales, como el mecanismo de depósito a plazo (TDF), para absorber activamente el exceso de liquidez a rendimientos cercanos a la tasa de política monetaria. Ambos mecanismos siguieron un sistema de subastas, el primero con un volumen y una tasa fijos, y el segundo diseñado como una subasta de volumen y tasa variable. El exceso de liquidez se fue absorbiendo gradualmente mediante el aumento progresivo de las subastas de TDF a lo largo del tiempo. A finales de 2017, el mecanismo OMO del BSP comenzó a consolidarse a medida que las tasas de mercado empezaron a acercarse a la mitad media o superior del IRC.

Con la enmienda aprobada de la Carta del BSP en 2019, el BSP mejoró aún más el sistema IRC mediante la emisión de valores del BSP para esterilizar el superávit de liquidez estructural y contribuir al desarrollo de los mercados interbancarios. Hasta la fecha, los valores del BSP sirven como principal instrumento de esterilización o absorción estructural, mientras que el TDF y el RRP se utilizan para operaciones de ajuste fino. Además, el BSP redujo gradualmente el coeficiente de riesgo relativo (RR) hasta alcanzar niveles de un solo dígito.³ En consonancia con los ratios de la región, se reducen las fricciones derivadas de los requisitos de reserva. Los instrumentos de política monetaria adicionales creados durante el período del IRC proporcionaron al BSP una mayor capacidad para absorber el exceso de liquidez mediante instrumentos más basados en el mercado.

Además de los cambios en el marco de las OMO, el BSP también adoptó el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) de Basilea III en 2016. Esta norma exigía a los bancos que pusieran a disposición Activos Líquidos de Alta Calidad (HQLA), que incluyen reservas en el banco central, como colchón para cubrir posibles salidas netas de efectivo durante períodos de tensión. [Afonso et al. \(2022\)](#) Argumentó que la regulación de la liquidez, como el LCR, puede haber aumentado la demanda de reservas por parte de los bancos.

Estos cambios estructurales y regulatorios influyen en la demanda de reservas de los bancos y, a su vez, en la relación entre las tasas de interés y las fluctuaciones en los niveles de reservas. Por lo tanto, es conveniente estimar la elasticidad de las tasas de interés con respecto a las variaciones de las reservas mediante un enfoque no lineal y variable en el tiempo para tener en cuenta estos posibles cambios estructurales. Comprender las variaciones en la respuesta de las tasas a las reservas es fundamental para que el banco central determine la estrategia de operaciones monetarias más adecuada para dirigir las tasas de mercado bajo diferentes regímenes de reservas.

4. Curva de demanda de reservas

Esta sección sigue [Chen y otros \(2023\)](#) al analizar un modelo estilizado de la demanda de reservas con pendiente descendente de un banco individual, donde la tasa de interés a corto plazo es una función de las reservas excedentes y otros factores, como la estructura del mercado y la incertidumbre. La suma de las curvas de demanda de reservas individuales representa entonces la demanda agregada de reservas del sistema bancario, de la siguiente manera: [Afonso et al. \(2022\)](#). De acuerdo a [Chen y otros \(2023\)](#) Esta ecuación de demanda agregada de reservas describe la tasa a la que los bancos están dispuestos a tomar prestadas y prestar reservas entre sí.

La representación estilizada de la curva de demanda agregada en un sistema de corredor medio se muestra en [Figura 2](#). Para mantener las tasas a corto plazo más cerca de la tasa de política monetaria objetivo, el banco central monitorea cuidadosamente las condiciones de liquidez y ajusta la disponibilidad de fondos a través de su OMO activa. Esto supone que, en épocas de abundancia de reservas, los bancos intentarán limitar sus reservas excedentes y optarán por obtener intereses prestando a otros bancos en el mercado interbancario de préstamos a la vista (IBCL) o depositando en el banco central a tasas que sean al menos iguales a la tasa de la facilidad permanente de depósito (o ODF). Sin embargo, a medida que las reservas aumentan aún más allá de la región de abundancia, la tasa IBCL podría acercarse a la tasa ODF. En este punto, los bancos están inundados de liquidez, lo que resulta en transacciones limitadas o nulas en el IBCL.

² Antes de enero de 2013, la tasa SDA era igual a la tasa RRP a un día, pero se cobraba una prima. El BSP redujo las tasas de la facilidad SDA para desalentar las colocaciones en dicha facilidad.

³ En junio de 2023, el ratio de riesgo relativo (RR) para los bancos universales y comerciales (UKB) se situaba en el 9,5 %.

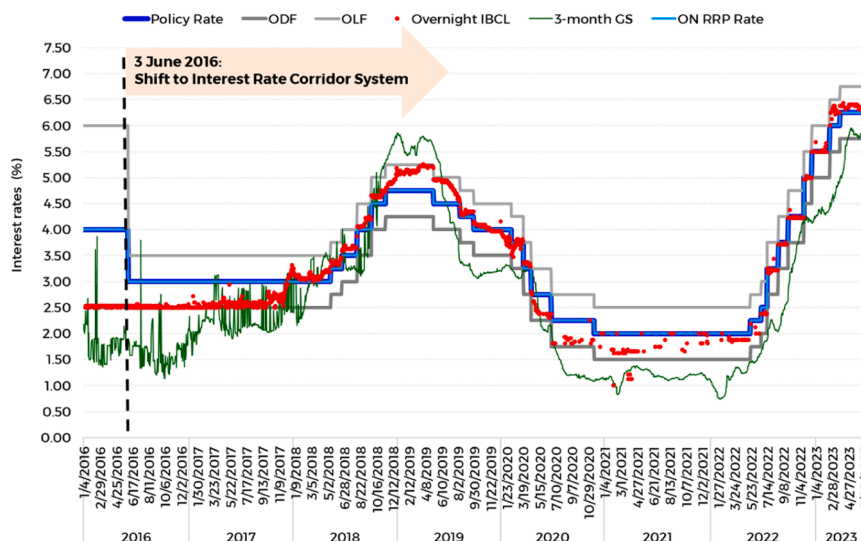


Figura 1. BSP y tipos de interés de mercado.

Fuente: Bangko Sentral ng Pilipinas.

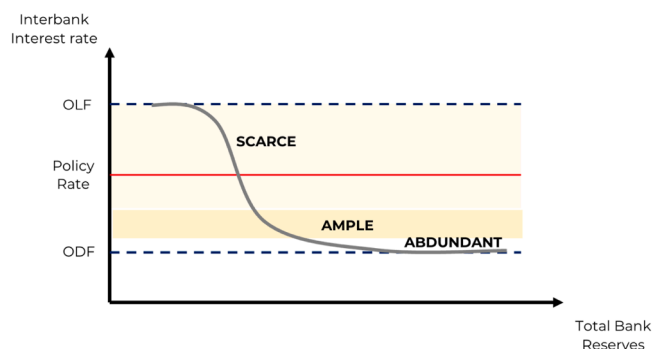


Figura 2. Curva de demanda de reservas. Nota: OLF es el mecanismo de préstamos a un día, mientras que ODF es el mecanismo de depósitos a un día.

Fuente: Afonso et al. (2022) con las revisiones de los autores.

mercado.

Mientras tanto, en períodos de déficit de reservas, los bancos pedirían prestado al banco central a la tasa del mecanismo de préstamos permanentes (o OLF) o accederían al mercado IBCL a tasas cercanas a la tasa OLF para mantener reservas suficientes y cumplir con los requisitos regulatorios. El acceso al mercado de préstamos a la vista en Filipinas depende en gran medida de la existencia de una línea de crédito, dada su naturaleza limpia. Los bancos que no tienen una línea de crédito tendrán que acceder al OLF. Dado que la tasa del mercado de préstamos a la vista sirve como objetivo operativo para muchos bancos centrales, períodos prolongados en los que la tasa IBCL se mantenga por encima de la tasa de política monetaria podrían sugerir una escasez de reservas y condiciones de liquidez ajustadas. Mientras tanto, la disminución de las tasas de mercado refleja un amplio exceso de liquidez, consistente con Poole (1968).

Además de la posición de las tasas nocturnas dentro del corredor, la pendiente de la curva también proporciona información sobre la capacidad de OMO para influir en las tasas nocturnas (Figura 1). En particular, la pendiente indica la sensibilidad de los tipos de interés a los cambios en las reservas. Una pendiente plana sugiere una respuesta limitada del tipo de interés a los cambios en las reservas debido a la abundancia de reservas, mientras que una pendiente más pronunciada sugiere una mayor sensibilidad de los tipos de interés a los movimientos en las condiciones generales de liquidez debido a la escasez de reservas (Afonso et al., 2022). Esta sensibilidad de las tasas a los cambios en los niveles de reservas proporciona información sobre la capacidad de las OMO para influir en las tasas de interés a corto plazo.

Como se mencionó en la sección anterior, el BSP ha adoptado un sistema de corredor intermedio y ha implementado un enfoque de OMO activo desde 2016. En este marco, el BSP realiza varias operaciones de OMO basadas en subastas durante la semana de reserva, que actualmente se define como siete días calendario que comienzan el viernes y terminan el jueves, incluyendo fines de semana y días festivos. La realización regular de OMO activa, mediante subastas diarias de RRP a un día y subastas semanales a plazo, permite al mercado resolver rápidamente las distorsiones de precios derivadas de las perturbaciones de la oferta y la demanda a diario. Esto contribuirá a respaldar el sistema de corredor intermedio y garantizará que las tasas de mercado a corto plazo se mantengan cerca de la tasa de política monetaria.

El marco operativo analizado en Sección 3 y la base teórica analizada en esta sección permite que nuestra estrategia empírica aisle eficazmente la curva de demanda de reservas de los cambios en la oferta. Específicamente, nuestras estimaciones probablemente representan solo la curva de demanda dado el uso de datos diarios junto con el diseño operativo del marco de política monetaria del BSP. Cabe destacar que

El BSP solo puede responder a dislocaciones de precios inusuales con un retraso de al menos una semana a través de las subastas semanales de depósitos a plazo o letras del BSP. Este retraso crea un período en el que las perturbaciones influyen en el movimiento de las reservas a lo largo de la curva de demanda antes de que cualquier ajuste a la oferta de reservas impulsado por la política monetaria pueda surtir efecto. Por lo tanto, el uso de datos diarios es crucial, ya que elimina eficazmente las variaciones exógenas provenientes de la oferta de reservas. Además, el mercado de reservas filipino ha operado consistentemente bajo un superávit de liquidez estructural, donde la oferta de reservas es suficientemente grande como para que las fluctuaciones típicas de las reservas no ejerzan una presión significativa sobre las tasas de interés a corto plazo. En este contexto, el BSP no gestiona activamente la oferta de reservas y, en cambio, mantiene el control sobre las tasas a corto plazo principalmente a través de ajustes en la tasa RRP. En resumen, el BSP fija las tasas directamente en lugar de ajustar los niveles de reservas, lo que ha desacoplado esencialmente el control de las tasas de interés de los ajustes a la oferta de reservas en condiciones de liquidez generalmente amplias (y a veces abundantes). Este marco operativo implica que la curva de oferta tiene pendiente positiva o es casi vertical, lo que refuerza la validez de interpretar nuestras estimaciones como un reflejo en gran medida de la demanda de reservas.

5. Datos

Este estudio utiliza datos diarios desde el 6 de abril de 2012 hasta el 30 de junio de 2023, excluyendo fines de semana y días festivos.⁴ Mientras [Afonso et al. \(2022\)](#) Para su estudio, los investigadores utilizaron los saldos de reserva agregados mantenidos en el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos; además, utilizaron reservas excedentes, calculadas como la suma de las reservas excedentes de los bancos.⁵ y su colocación en la ventana ODF y RRP del BSP. Dado que el RR no recibía remuneración, los bancos parecían gestionar la suma de estos fondos diariamente o a un día, los cuales el BSP debía absorber además de los fondos excedentes destinados a las líneas de crédito a plazo. Las tasas a las que el BSP absorbe estos fondos a un día deben compararse con la elasticidad general de las reservas en el sistema financiero dentro del sistema de corredor intermedio que el BSP pretende implementar.

Dicha suma se normaliza luego dividiéndola por el total de activos.⁶ del sistema bancario filipino. Este paso controla las variaciones en las reservas que podrían deberse al crecimiento del sistema bancario. Si bien los activos bancarios se reportan mensualmente, los datos diarios se obtienen mediante interpolación lineal. El nivel de reservas normalizado se utiliza para medir la cantidad diaria de reservas agregadas.⁷

La diferencia entre el tipo de interés del IBCL y el límite inferior del corredor de tipos de interés del BSP sirve como indicador del precio de las reservas, teniendo en cuenta los diferentes costes de oportunidad de los fondos a un día a lo largo de la mitad inferior del corredor de tipos de interés.⁸ La tasa IBCL se utiliza como precio para los fondos a un día (O/N) en el mercado de fondos sin garantía entre bancos.⁹ Mientras tanto, el límite inferior del corredor de tasas de interés del BSP está representado por la tasa de la ventanilla SDA del BSP o por la del ODF. El límite inferior del corredor se considera la tasa mínima implícita que los bancos pueden recibir por sus reservas excedentes, ya que no las prestarán a una tasa inferior a la que pueden obtener de la SDA o del ODF.

Antes de la adopción del IRC, el BSP utilizaba la tasa SDA como límite inferior del corredor de facto. La tasa SDA se fijó entre 50 y 150 puntos básicos por debajo de la tasa de política monetaria a partir del 24 de enero de 2013. Previamente, la SDA estaba vinculada a la tasa RRP con una pequeña prima. Dicha serie se utilizó para representar la tasa inferior desde el 6 de abril de 2012 hasta el 2 de junio de 2016. Con la adopción del IRC, el BSP implementó un corredor simétrico de 100 puntos básicos de ancho, con la tasa OLF como límite superior y la tasa ODF como límite inferior, ambas a 50 puntos básicos de la tasa RRP.

[Figura 3](#) muestra las principales variables utilizadas en el modelo: cantidad de reservas o la relación reserva-activo ([Figura 3](#)) y el precio de las reservas o el diferencial de tipos de interés ([Figura 3](#)).¹⁰ Las reservas normalizadas se encuentran en el rango de 0,7–30,0 % de los activos bancarios. El ratio comenzó a disminuir de 2013 a 2016 a medida que el sistema bancario superó las reservas estancadas, junto con la disminución en los volúmenes de ODF/SDA, y continuó disminuyendo en 2017 en medio de los cambios estructurales causados por la implementación del IRC. Después de la serie de emisiones de bonos del gobierno que ayudaron a desviar el exceso de liquidez del sistema financiero, el ratio se mantuvo estable en niveles bajos de 2018 a 2019. Sin embargo, el ratio aumentó al inicio de la pandemia (marzo de 2020) cuando el BSP implementó medidas extraordinarias de liquidez para ayudar a restaurar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros filipinos. Estas medidas incluyeron la reducción del ratio RR de los UKB al 12,0 % desde el 14,0 %, la compra de valores gubernamentales en el mercado secundario y la aceptación de nuevos préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas como cumplimiento alternativo del RR. Las reservas normalizadas se mantuvieron elevadas durante todo 2021 y volvieron a los niveles prepandémicos a partir de 2022.

Mientras tanto, el diferencial de tasas era generalmente estrecho antes de la IRC, coincidiendo con abundantes reservas durante ese período. Las tasas IBCL se acercaron al fondo del corredor de facto, ya que la mayor parte de la absorción por parte del BSP tuvo lugar a la tasa SDA. El diferencial comenzó a ampliarse cuando las reservas agregadas disminuyeron, especialmente a principios de 2018. Durante este período, el BSP ya había hecho la transición a un nivel medio.

⁴El período de muestra del 6 de abril de 2012 considera el cambio en la definición del requisito de reserva, ya que el BSP excluyó el efectivo en bóveda del cálculo. El período posterior a julio de 2023 ya no se incluyó en el estudio para abstraerse de los cambios en el formato de subasta del RRP. En julio de 2023, el BSP cambió a un formato de subasta de RRP de asignación completa a tasa fija como preparación para el cambio a un formato de subasta de RRP a tasa variable en septiembre de 2023.

⁵Las reservas excedentarias en poder de los bancos son el nivel de reservas que mantienen en el banco central por encima del nivel requerido.

⁶Esta es la suma de todos los activos netos de las cuentas por cobrar de la oficina central/sucursales/agencias y de las cuentas por cobrar a la oficina central/sucursales/agencias de bancos extranjeros.

⁷Esta formulación es consistente con las derivaciones teóricas recientes de la curva de demanda ([Bigio y Sannikov, 2021](#); [Bianchi y Bigio, 2022](#); [Lagos y Navarro, 2023](#)) y ha sido adoptada recientemente por trabajos empíricos ([López-Salido y Vissing-Jorgensen, 2023](#); [Acharya y otros, 2023](#)).

⁸Actualmente, los bancos no remunerar las reservas excedentes que mantienen en el BSP. Sin embargo, la proporción de reservas excedentes con respecto a las colocaciones de los bancos en las ventanas ODF y RRP es relativamente pequeña en comparación con esta última.

⁹En los días en que no haya transacciones de IBCL, se utiliza el tipo de cambio de la transacción más reciente.

¹⁰Ambas series no son estacionarias. Sin embargo, la metodología es invariante a la estacionariedad de los datos de entrada porque los modelos VAR que varían en el tiempo y el enfoque bayesiano que utiliza métodos de Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) permiten que los parámetros evolucionen en el tiempo y pueden manejar cálculos complejos sin requerir supuestos estrictos de estacionariedad ([Yan et al., 2021](#); [Nakajima, 2011](#)).

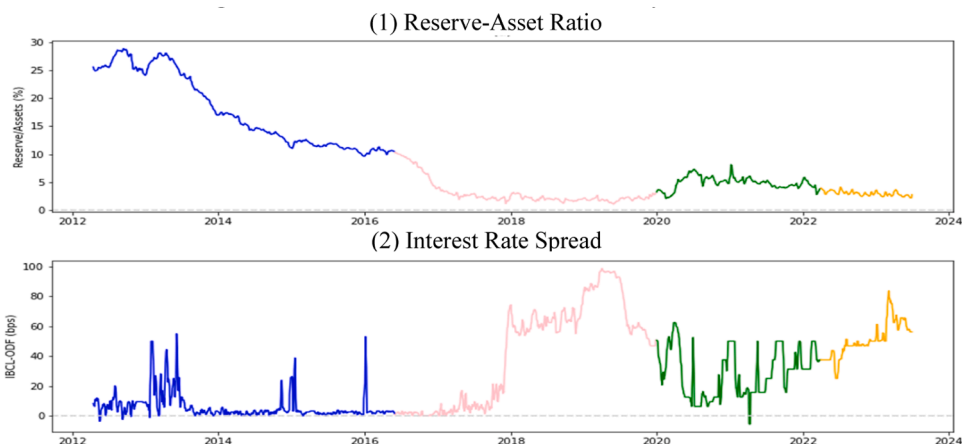


Figura 3. Evolución de las variables de precio y cantidad. Nota: La codificación de colores coincide con los regímenes analizados en Sección 7.2 Adelante. Fuente: Cálculos de los autores.

Marco de corredor, y la liquidez se había absorbido utilizando instrumentos OMO a medida que los volúmenes de TDF se incrementaron gradualmente para absorber el exceso de liquidez. Además, el gobierno nacional emitió más valores, endureciendo aún más las condiciones de liquidez. Como resultado, las tasas de mercado, como se aproxima mediante la tasa IBCL en este estudio, comenzaron a subir hacia la mitad media y superior del IRC. Este aumento refleja el mayor costo de endeudamiento debido a la menor liquidez excedente. Sin embargo, desde finales de 2018 hasta 2019, el diferencial volvió a disminuir a medida que las reservas aumentaron debido a la reducción sucesiva en el coeficiente RR. Como parte de los planes para reducir el coeficiente RR a niveles de un solo dígito, el BSP comenzó a reducir el coeficiente RR del 20 % en 2018 al 14 % en diciembre de 2019. Esta disminución en el diferencial de tasas continuó durante la pandemia a medida que el BSP implementó medidas de liquidez extraordinarias para ayudar a apoyar la economía. No obstante, a mediados de 2021, el diferencial de tipos comenzó a subir después de que el BSP implementara su estrategia de salida de las medidas de mejora de la liquidez y la posterior postura de política monetaria contractiva agresiva implementada para abordar la elevada inflación (Robleza, et al., 2020).

Figura 4 Se proporcionan diagramas de dispersión de las reservas y el diferencial de tipos de interés para visualizar mejor la relación entre ambas variables. Antes del período del IRC (puntos azules), no parecía existir una relación inversa entre la cantidad y el precio de las reservas. Por el contrario, la curva de demanda de reservas con pendiente descendente esperada se puede ajustar linealmente tras adoptar el marco del IRC (puntos rosas). Además, se observa un ligero desplazamiento en la curva de demanda de 2019 (puntos verdes), donde la curva se movió hacia arriba y hacia la derecha, pero se aplanó relativamente durante la pandemia (puntos amarillos).

6. Metodología

Afonso et al. (2022) Describe el modelo empírico y la estrategia de estimación utilizados para derivar la curva de demanda agregada de reservas. El estudio define la demanda agregada de la siguiente manera:

$$pag = pag_0 + f(q) \left(q; \theta \right), \quad (1)$$

dónde pag y q son el precio y la cantidad de reservas, según se define en Sección 4, pag_0 es la asíntota inferior de la curva de demanda, f incógnita; θ es una función no lineal decreciente parametrizada por θ que llega a cero como incógnita hasta el infinito, y q es la ubicación horizontal de la curva en relación con un punto de normalización. Cambios en la asíntota inferior de la curva, pag_0 , <0 surgen de cambios estructurales en el balance de los bancos costos y otras fricciones que limitan las operaciones de arbitraje. Cambios en la ubicación horizontal de la curva q provienen de cambios estructurales en regulación, supervisión o funcionamiento del mercado que afecten la demanda de reservas de los bancos.

Estimar la sensibilidad del diferencial de tasas IBCL-ODF a las perturbaciones de las reservas plantea tres desafíos principales: (a) no linealidad, (b) cambios estructurales y (c) endogeneidad. Primero, la curva de demanda agregada es no lineal ya que la pendiente de la curva misma es una función de las reservas agregadas, como se discute en Sección 4. En segundo lugar, la curva puede haberse desplazado con el tiempo debido a cambios estructurales persistentes causados por eventos económicos importantes (por ejemplo, la crisis financiera mundial de 2008) o cambios en el entorno operativo (por ejemplo, la implementación del IRC en 2016). En tercer lugar, el problema de la endogeneidad proviene de dos tipos de fluctuaciones de las reservas: la compra o venta de activos por parte del BSP a los bancos o la transferencia de fondos entre las reservas y las cuentas que no son de reserva en el BSP. El primer tipo de endogeneidad se debe a las acciones del BSP, mientras que el segundo se debe a la actividad de las cuentas que no son de reserva, las cuales están correlacionadas con las condiciones del mercado monetario y, en última instancia, con la demanda de reservas.

Para abordar los dos primeros desafíos, Afonso et al. (2022) estima empíricamente la curva de demanda con coeficientes variables en el tiempo y con una frecuencia diaria:

$$pag = \alpha + \beta_1 q + \sigma v_t, \quad (2)$$

dónde pag y q son el precio y la cantidad de reservas, v es un choque de demanda diario, σ es una variación de choque diaria y β es la pendiente variable en el tiempo que mide la elasticidad de las tasas con respecto a las reservas cada día. Ecuación (3) se expande en un vector de parámetros que varía con el tiempo

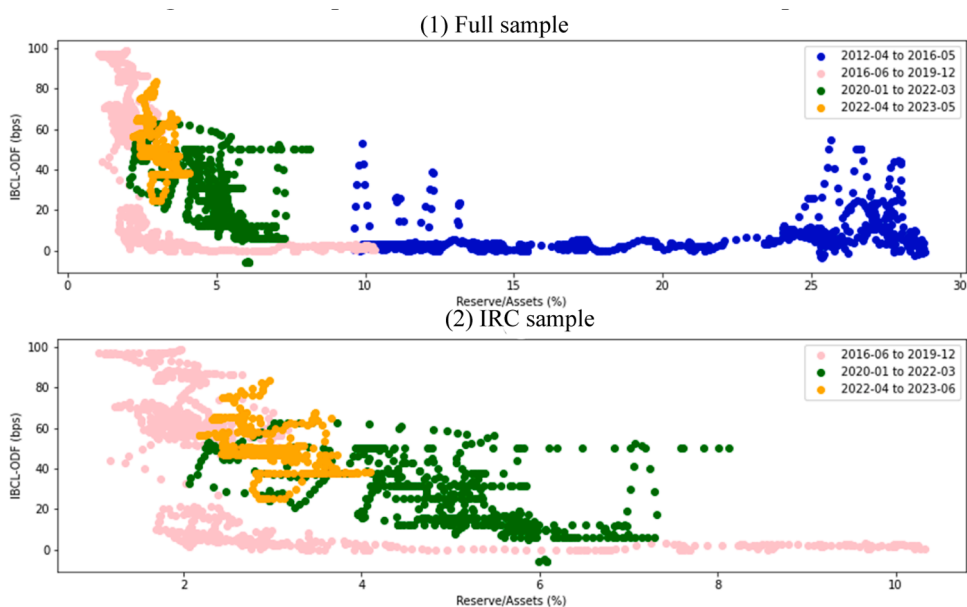


Figura 4. Diagrama de dispersión de las reservas y el diferencial de tipos de interés. (1) Muestra completa. Nota: La codificación de colores coincide con los regímenes analizados en [Sección 7.2](#) adelante.

Fuente: Cálculos de los autores.

Modelo autorregresivo (TVP-VAR) con volatilidad estocástica (SV) basado en [Primiceri \(2005\)](#), [Del Negro y Primiceri \(2015\)](#):

$$q_t = d_{q,t} + b_{q,q,1,t} q_{t-1} + b_{q,p,1,t} pag_{t-1} + \dots + b_{q,q,m,t} q_{t-metro} + b_{q,p,m,t} pag_{t-metro} + \epsilon_{q,t} \quad (3)$$

$$pag_t = d_{p,t} + b_{p,q,1,t} q_{t-1} + b_{p,p,1,t} pag_{t-1} + \dots + b_{p,q,m,t} q_{t-metro} + b_{p,p,m,t} pag_{t-metro} + \epsilon_{p,t}$$

dónde q y pag son la cantidad y el precio de las reservas, la d son los coeficientes que varían con el tiempo, y el ϵ son serialmente no-correlacionados, heterocedásticos y distribuidos conjuntamente de forma normal con una media de cero y una matriz de covarianza Ω que varía con el tiempo, es decir, $\begin{pmatrix} \epsilon_{q,t} \\ \epsilon_{p,t} \end{pmatrix} \sim \text{norte}(0, \Omega_t)$.

El modelo TVP-VAR se estima con una frecuencia diaria utilizando métodos bayesianos, con cada parámetro modelado como un proceso estocástico. La forma vectorizada de [Ecuación \(4\)](#) es:

$$y_t = d_{0,t} + B_{1,t} y_{t-1} + \dots + B_{m,t} y_{t-metro} + \epsilon_t \quad t=1, \dots, T, \quad (4)$$

dónde y es un 2×1 vector apilado de observables (q_t, pag_t); $d_{0,t}$ es un 2×1 vector de términos constantes apilados ($d_{0,q,t}, c_{p,t}$); $B_{i,t}$ con $i=1, \dots, m$, m metros retrasos son los siguientes 2×2 matrices de coeficientes variables en el tiempo:

$$B_{i,t} = \begin{bmatrix} b_{q,q,i,t} & b_{q,p,i,t} \\ b_{p,q,i,t} & b_{p,p,i,t} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Para modelar la variación temporal en la matriz de covarianza de los errores, el término Ω se reparametriza de la siguiente manera:

$$A \Omega_t A' = \Sigma_t \tilde{\Sigma}_t \quad (6)$$

dónde $\Sigma_t = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} \end{bmatrix}$ es una matriz diagonal, y $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \alpha_{21,t} & 1 \end{bmatrix}$ es una matriz triangular inferior. De ello se deduce que:

$$y_t = d_{0,t} + B_{1,t} y_{t-1} + \dots + B_{m,t} y_{t-metro} + A^{-1}_t \Sigma_t \epsilon_t, \quad (7)$$

$$\text{Var}(\epsilon_t) = I_{\text{norte}}$$

dónde ϵ es un 2×1 vector de choques de reserva y tasa que no están correlacionados entre sí en cada momento por construcción. Apilando todos los coeficientes que varían en el tiempo en un vector B_t El modelo puede representarse en la siguiente forma complementaria:

$$y_t = \text{INCÓGNITA}_t B_t + A_t \Sigma_t \epsilon_t, \quad (8)$$

$$\text{INCÓGNITA}_t = \begin{bmatrix} I_{\text{norte}} \otimes 1, y_{t-1}, \dots, y_{t-metro} \end{bmatrix}$$

dónde $\otimes$ denota el producto de Kronecker.

Siguiente [Primiceri \(2005\)](#) Se supone que los parámetros siguen caminatas aleatorias de movimiento lento, que evolucionan más lentamente que los errores diarios,¹¹ y cuyas innovaciones no están correlacionadas con los errores en todos los adelantos y retrasos. Los parámetros se modelan de la siguiente manera:

$$B_t = B_{t-1} + v_t, \quad (9)$$

$$a_t = a_{t-1} + \zeta_t, \quad (10)$$

$$\text{registro } \sigma_t = \text{registro } \sigma_{t-1} + \eta_t, \quad (11)$$

dónde $a_t = a_{2,1}$, es el término no nulo fuera de la diagonal en A_t , $y \sigma_t = (\sigma_{1,t}, \sigma_{2,t})'$ es el 2×1 vector de términos diagonales en Σ_t . B_t y a_t son modelados como caminatas aleatorias y σ_t se modela como un paseo aleatorio geométrico. Todas las innovaciones en el modelo ($\varepsilon_t, v_t, \zeta_t, \eta_t$) se supone que siguen una distribución normal conjunta con la matriz de covarianza:

$$V = \text{Var} \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ \zeta_t \\ \eta_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{\varepsilon} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & W \end{bmatrix} \quad (12)$$

dónde I_{norte} es la matriz identidad, S es la varianza de ζ_t , y Q y W son matrices definidas positivas.

Para abordar el tercer desafío de la endogeneidad, [Afonso et al. \(2022\)](#) se utilizó un enfoque de variables instrumentales (VI) para estimar la elasticidad de la demanda de reservas. El modelo TVP-VAR con SV estima simultáneamente los errores de pronóstico y sus covarianzas que varían con el tiempo, con las variables observables q y pag . En este ejercicio, la variable instrumental son los errores de pronóstico pasados de las reservas. $t_{i,t}$ a partir de un modelo de pronóstico basado en el modelo TVP-VAR estimado, que captura la dinámica conjunta de la cantidad y el precio de las reservas. Específicamente, utilizando el error de pronóstico para las reservas h hace días, $t_{i,t-h}$, como instrumento para las reservas hoy, q_t , la estimación IV de β en [Ecuación \(3\)](#) se puede escribir como:

$$\beta_{IV} = \frac{\hat{cov}(q_t, t_{i,t-h})}{\hat{cov}(t_{i,t-h}, t_{i,t-h})} \quad (13)$$

Se utiliza un equivalente más accesible de la razón de covarianzas anterior para estimar la elasticidad, es decir, la razón de las respuestas de impulso de las tasas y las reservas con un día de anticipación ante una perturbación en las reservas bajo una descomposición de Cholesky, con las reservas ordenadas primero.¹² Es importante tener en cuenta la elección del horizonte de pronóstico. h se plantea una disyuntiva entre la exogeneidad del instrumento y la precisión de la estimación. Si el horizonte temporal es más largo, el supuesto de exogeneidad resulta más plausible. Sin embargo, un horizonte temporal más largo implica una mayor incertidumbre en la estimación.

Los códigos base para TVP-VAR con SV provienen de un programa MATLAB escrito por Dimitri Korobilis,¹³ que se revisa además para producir una estimación de elasticidad utilizando un enfoque de variables instrumentales. β El VAR está configurado con un desfase de 10 días y la estimación bayesiana está configurada en 5500 iteraciones, con las primeras 500 iteraciones como calentamiento. Se generan priors informativos basados en [la Primiceri \(2005\)](#) Subrutina, también escrita por Dimitri Korobilis. Esta subrutina deriva valores iniciales de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) estimado utilizando una muestra de entrenamiento del primer año de datos (aproximadamente 220 observaciones). Los hiperparámetros se establecen, según la referencia, para asegurar que los parámetros del modelo se muevan más lentamente que los errores diarios y las perturbaciones de liquidez que afectan la demanda de reservas de los bancos. Las distribuciones a priori para Q , S y W en [Ecuación \(13\)](#) se establecen en valores más pequeños en $\lambda_1 = 0,04$, $\lambda_2 = 0,1$ y $\lambda_3 = 0,01$, respectivamente. Además, según la referencia, el horizonte de pronóstico h se establece un plazo de cinco días para cumplir con el requisito de exogeneidad, manteniendo al mismo tiempo estimaciones suficientemente precisas.

El supuesto de exogeneidad subyacente a la estrategia de estimación de IV postula que un error en el pronóstico de reservas hoy $t_{i,t}$ no está correlacionado con las futuras perturbaciones de la demanda, v_t , en [Ecuación \(3\)](#) y como tal, puede servir como instrumento para la demanda futura de reservas, q_{t+h} . Específicamente, no se espera que los errores de pronóstico para las reservas de cinco días antes se vean afectados por el choque de demanda actual, ya que los factores de confusión relacionados con la respuesta del BSP a las dislocaciones de tasas o factores fuera del control del BSP son transitorios y probablemente desaparecerán en una semana. El BSP realiza varias subastas en el transcurso de la semana, incluyendo facilidades diarias a un día y facilidades semanales a plazo, por lo que el mercado puede responder rápidamente y estabilizar las dislocaciones de precios. Además, es probable que los bancos también resuelven otros factores que puedan afectar la demanda de reservas, como la liquidación de subastas del Tesoro o pagos de impuestos, en pocos días hábiles. Las pruebas de robustez que incluyen operaciones del Tesoro, operaciones monetarias, tipos de cambio y condiciones comerciales en el VAR variable en el tiempo también muestran que los errores de pronóstico generados se residualizan con respecto a estos factores de confusión. Por estas razones, el error de pronóstico para las reservas de hace cinco días se considera una variable instrumental suficientemente exógena.

La covarianza variable en el tiempo de las reservas a cinco (5) días vista con su error de pronóstico hoy —es decir, el denominador en la estimación de IV— también se utiliza para evaluar la relevancia del instrumento elegido. En un marco de IV convencional, el denominador de IV representa

¹¹ Las densidades de covarianzas previas (QSW) se mantienen bajas para una menor variación temporal en los parámetros dinámicos, que se supone que se mueven más lentamente que los errores diarios y las perturbaciones de liquidez.

¹² La relación de las funciones de respuesta al impulso como estimador de IV fue utilizada por [Cristiano y otros \(1999\)](#) para estimar la elasticidad de la demanda de dinero con respecto al interés. Recientemente, esto también fue utilizado por [Del Negro y otros \(2020\)](#), [Barnichon y Mesters \(2021\)](#) para estimar la curva de Phillips.

¹³ El código para TVP-VAR usando el [Carter y Kohn \(1994\)](#) algoritmo, tal como lo implementa por [Primiceri \(2005\)](#) con SV multivariado, está disponible en <https://sites.google.com/site/dimitriskorobilis/matlab/code-for-vars>.

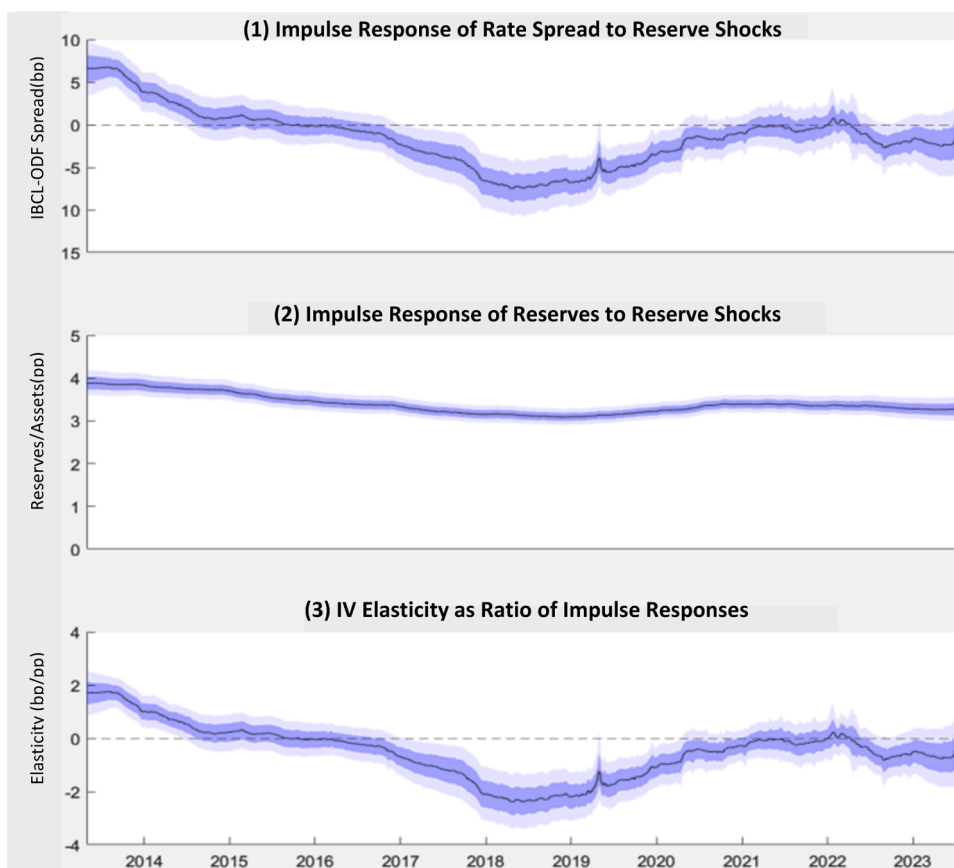


Figura 5. Elasticidad de las tasas con respecto a las reservas utilizando el enfoque de variables instrumentales. Nota: La figura 5.3 se deriva de la relación entre la respuesta al impulso a 5 días del diferencial de tasas IBCL y las perturbaciones de las reservas (figura 5.1) y la respuesta al impulso a 5 días de las reservas y las perturbaciones de las reservas (figura 5.2).

Fuente: Cálculos de los autores.

la relación de primera etapa, que captura el efecto del instrumento sobre la variable endógena, y sirve como base para evaluar relevancia del instrumento (Staiger y Stock, 1997). Estableciendo un paralelismo con la estimación bayesiana, nuestro término de covarianza variable en el tiempo, $\text{cov}(q_{t-h}, t\hat{u}_{q,t})$, puede interpretarse de manera similar ya que representa el impacto de nuestro instrumento, error de pronóstico para las reservas hoy ($t\hat{u}_{q,t}$) en nuestra variable endógena, reservas h días por delante (q_{t-h}). Por lo tanto, este término de covarianza puede interpretarse como el resultado de la regresión de primera etapa en un modelo de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS). En un entorno 2SLS, la fuerza del instrumento se evalúa típicamente utilizando el estadístico F de primera etapa, que indica qué tan bien el instrumento explica las variaciones en la variable endógena. En una estimación bayesiana, la distribución posterior del término de covarianza podría usarse para evaluar la fuerza del instrumento en lugar de una prueba frecuentista formal. Como se muestra en la Fig. 5.2 en la siguiente sección, los intervalos de credibilidad posteriores para esta covarianza excluyen consistentemente el cero, lo que indica que el instrumento sigue siendo relevante en toda la muestra. Esta diferencia significativa y consistente con respecto a cero proporciona una fuerte evidencia de que el instrumento contribuye significativamente a explicar la variable endógena, de manera similar a como se interpretaría un estadístico F alto de primera etapa en un contexto de IV frecuentista.

Además, las distribuciones posteriores bayesianas de elasticidad, β_{IV} , garantiza automáticamente la robustez frente a instrumentos débiles, ya que ya refleja la incertidumbre tanto en el numerador (es decir, el coeficiente de forma reducida) como en el denominador (es decir, el coeficiente de primera etapa o el término de covarianza previamente discutido). Esta es una ventaja importante de nuestra metodología en relación con los enfoques IV tradicionales. En la estimación IV frecuentista, los instrumentos débiles pueden conducir a una distribución no normal del estimador IV, lo que puede distorsionar la inferencia y producir intervalos de confianza engañosos (Conley y otros, 2012; Gill, 2014). En contraste, la inferencia bayesiana tiene en cuenta de forma natural la debilidad del instrumento o la posible no normalidad —que podría ocurrir si el término de covarianza está cerca de cero— integrando la incertidumbre sobre toda la distribución posterior del denominador. Como resultado, cuando el instrumento es débil o la

El término de covarianza está cerca de cero, la distribución posterior bayesiana de β_{IV} refleja adecuadamente la incertidumbre resultante en sus intervalos de credibilidad, en lugar de producir estimaciones puntuales sesgadas o engañosas. Finalmente, la estimación IV es robusta a la autocorrelación y la heterocedasticidad de las perturbaciones de la demanda, debido a la elasticidad β_{IV} se deriva como una función de covarianzas variables en el tiempo estimadas a partir de un VAR modelo con diez (10) rezagos y volatilidad estocástica.

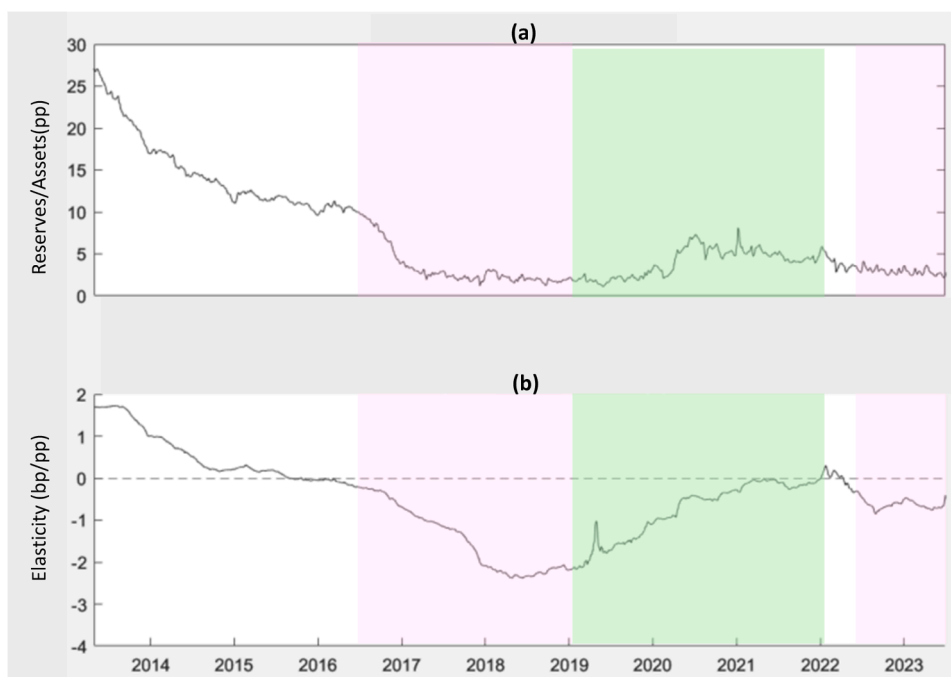


Figura 6. Evolución de las reservas y elasticidad.

Fuente: Cálculos de los autores.

7. Resultados

7.1. Estimaciones beta

Figura 5 Muestra la elasticidad de la tasa de IBCL con respecto a las reservas, estimada mediante el método de variables instrumentales descrito en la sección anterior. La línea continua representa la mediana posterior, mientras que las áreas sombreadas en azul oscuro y claro corresponden a los intervalos de confianza del 70 % y el 85 %, respectivamente, basados en 5000 iteraciones.

Figura 5.2 muestra la respuesta de impulso de 5 días por delante de las reservas a las perturbaciones de las reservas, que es equivalente a la covarianza variable en el tiempo de las reservas y sus errores de pronóstico pasados (es decir, el denominador en Ecuación (14)). Como se mencionó en la sección anterior, esta medida también puede interpretarse como el resultado de la regresión de primera etapa en un modelo 2SLS. La función de respuesta al impulso (FRI) de las reservas es más estable que la FRI de las tasas y varía entre uno y tres puntos porcentuales (pp). Los intervalos de confianza alrededor de esta medida se encuentran completamente dentro del rango positivo, lo que sugiere que el instrumento es robusto en toda la muestra.

Finalmente, la estimación de elasticidad en Figura 5.3 confirma la no linealidad de la pendiente de la función de demanda de reservas agregadas de Filipinas. Esta estimación refleja la respuesta al impulso de las tasas en Figura 5.1 tanto en signo como en significancia estadística, lo que respalda la validez de la inferencia. La medida es mayoritariamente negativa y varía de 2 a -4 pb por pp. Las bandas de confianza alrededor de esta medida cruzan el límite superior cero para algunos períodos, que según Afonso et al., 2022, indican períodos de abundantes reservas. Sección 7.4 Analiza la evaluación de las regiones de demanda de reservas a lo largo del tiempo.

7.2. Análisis histórico

Comparando la estimación de elasticidad junto con los niveles de reserva a lo largo del tiempo, Figura 6 Confirma que el movimiento de la pendiente generalmente se alinea con la teoría, específicamente durante la implementación del IRC. Sin embargo, antes de la adopción del IRC, se observa una elasticidad positiva, que contrasta con la relación esperada entre tasas y reservas. Consideramos esto como evidencia de la desconexión entre reservas y tasas antes del cambio a un sistema de corredor medio debido a las políticas y la estructura del mercado en ese momento. Filipinas fue receptora de importantes entradas de divisas en el período 2010-2013, impulsadas por un aumento en las exportaciones de subcontratación de procesamiento de negocios y remesas sostenidas de trabajadores filipinos en el extranjero (OFW). La mayoría de los fondos se colocaron pasivamente en el SDA del BSP (así como absorbidos a través de RR) debido a la falta de instrumentos OMO activos para gestionar el exceso de liquidez al precio correcto. En 2013, antes del tantrum de taper, la inversión extranjera de cartera también aumentó debido al comportamiento de búsqueda de rendimiento de los inversionistas en medio de una amplia liquidez global, con algunos inversionistas aprovechando la oportunidad de carry trade colocando sus fondos en instrumentos de alto rendimiento en economías de mercados emergentes, como Filipinas. Además, Filipinas, en ese momento tenía fundamentos sólidos (es decir,

Tabla 2Horizontal (q) y vertical (pag) cambios en la curva de demanda de reservas.

	Todo	Pre-IRC	IRC	Pandemia	Recuperación
Diferencial de tipos (p^*)	26.923	5.440	49.667	32.182	61.570
Coefficiente de reservas/activos (q^*)	8.834	16.522	2.209	4.432	2.752
elasticidad IV (β_{IV})	- 0,48	0,389	- 1.699	- 0,362	- 0,637

Fuente: Cálculos de los autores.

Reservas internacionales adecuadas, mejoras crediticias, remesas sólidas) que hicieron del país un destino de inversión atractivo, específicamente el mecanismo SDA. Para evitar importantes entradas de capital, el BSP introdujo un corredor asimétrico, donde la tasa SDA se redujo entre 50 y 150 pb por debajo de la tasa RRP, mientras que la tasa RP se mantuvo 200 pb por encima de la tasa RRP. Sin embargo, este enfoque pasivo resultó en una influencia limitada sobre las tasas de interés a corto plazo y las condiciones monetarias internas. Además, el corredor asimétrico condujo a un sistema de piso de facto que debilitó aún más la relación entre las tasas de mercado y las reservas, lo que puso de manifiesto la necesidad de herramientas de gestión de liquidez más dinámicas. En consecuencia, el BSP decidió abandonar el sistema de piso de facto y pasó a un sistema de corredor intermedio.

Durante la implementación del sistema de corredor intermedio, los episodios de escasez de reservas (en rosa), como el inicio del IRC a mediados de 2016 o la recuperación de la pandemia de COVID-19 a partir del segundo trimestre de 2022, muestran una relación más fuerte entre las tasas y las reservas, con una elasticidad que se adentra en territorio negativo. Por otro lado, los episodios de aumento o estabilización de las reservas (en verde), como la serie de recortes del coeficiente de reservas obligatorias en 2019 y la medida de mejora de la liquidez implementada durante la pandemia, muestran una relación más débil, con la estimación acercándose al límite inferior de cero.

Dada la no linealidad de la pendiente de la curva de demanda de reservas agregadas, el nivel de reservas que define lo que se considera "escaso", "amplio" y "abundante" puede haber cambiado con el tiempo. Estos cambios están marcados por movimientos horizontales y verticales significativos en el diferencial de tasas y la relación reserva-activo. Se identifican cuatro regímenes, a saber: (a) el período anterior a la IRC desde el segundo trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2016; (b) el período inicial de la IRC desde el tercer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2019; (c) el período de la pandemia de COVID-19 desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022; y (d) el período posterior a la IRC.

Período de pandemia desde el segundo trimestre de 2022 hasta la actualidad. **Tabla 2** muestra el diferencial de tasas promedio pag , ratio de reservas/activos q y elasticidad IV β_{IV} para cada régimen identificado.

En primer lugar, un cambio significativo en los tres promedios coincide con la implementación del sistema IRC. El marco IRC fue adoptado para fortalecer la transmisión de la política monetaria en Filipinas mediante el fomento de las transacciones del mercado monetario y la gestión activa de la liquidez por parte de los bancos filipinos (Bangko Sentral ng, 2022). La elasticidad máxima se observa durante este período, lo que sugiere que los cambios en el comportamiento bancario y las estructuras de mercado provocados por el IRC estrecharon la relación entre las tasas y las reservas. Mientras tanto, el período de la pandemia vio una caída en el diferencial de tasas promedio y un aumento en las reservas promedio, posiblemente debido al despliegue por parte del BSP de varias medidas para mejorar la liquidez. Para inyectar liquidez y estimular la actividad económica interna, el BSP implementó un recorte acumulativo de 200 pb en la tasa de política clave, otorgó medidas de alivio regulatorio a las instituciones financieras supervisadas por el BSP (BSFI) y redujo los índices RR, entre otros. Como resultado, la elasticidad de la demanda de reservas se debilitó durante este período, ya que las inyecciones de liquidez crearon una oferta de reservas "abundante".

El régimen actual mostró un retorno a los promedios prepandémicos con mayores diferenciales de tasas y menores índices de reserva. Sin embargo, la elasticidad promedio solo aumentó ligeramente y se mantuvo estable hasta el final del período de estudio. Este enfoque parcial podría deberse a que los niveles de reserva se mantuvieron por encima de los promedios prepandémicos. A finales de junio de 2023, la elasticidad estimada era de -0,45 puntos básicos, lo que significa que un aumento de un punto porcentual en las reservas normalizadas conlleva una disminución mediana en el diferencial IBCL de 0,45 puntos básicos. Este valor de elasticidad es inferior al promedio del régimen actual, lo que podría indicar un alejamiento de la zona de escasez de reservas.

7.3. Ajuste de mínimos cuadrados no lineales

Operacionalmente hablando, la elasticidad IV (β_{IV}) define el umbral entre abundante y amplio. El umbral es simplemente el Nivel mínimo de reservas por encima del cual la curva de demanda es plana o, empíricamente, donde la elasticidad se vuelve insignificante. En este caso, el umbral promedio de abundancia para todo el período de estudio es una relación reservas-activos de alrededor de 11 pp. Sin embargo, definir el umbral entre abundancia y escasez requiere un análisis más profundo de los pares de diferencial de tasas y relación reservas-activos mediante un ajuste de mínimos cuadrados no lineales (NLLS).

Esta sección analiza el ajuste NLLS de las predicciones de la función de demanda de reservas desarrollada en las secciones anteriores. Este análisis identifica los umbrales de la curva de demanda de reservas, que corresponden al nivel de reservas que define los territorios de reservas abundantes, amplias y escasas. Este ejercicio de posprocesamiento utiliza el modelo TVP-VAR estimado para generar 100 predicciones para cada día de

¹⁵El BSP redujo el coeficiente de reservas obligatorias en 200 puntos básicos a partir del 3 de abril de 2020 para los bancos británicos y las instituciones financieras no bancarias con licencias cuasi bancarias, y en 100 puntos básicos a partir del 31 de julio de 2020 para los bancos de ahorro y los bancos rurales/cooperativos.

el período de muestra extraído de la distribución posterior conjunta de cinco días dentro de la muestra de la dispersión IBCL-ODF (p) y las reservas normalizadas (q).
 16 Luego se ajusta una función sigmoide a las predicciones resultantes para estimar los parámetros no lineales invariantes en el tiempo de la función para todo el período de estudio y los regímenes previamente identificados (Figura 7).

En consonancia con la curva de demanda de reservas implícita en la teoría de Ecuación (2) La función de demanda de reservas se especifica de la siguiente manera:

$$q = \frac{q^*}{1 + \exp\left(-\frac{\theta_1 - \theta_2}{\theta_2} \left(\frac{p}{\pi \theta_3} - \theta_3\right)\right)} \quad (14)$$

dónde q y q^* son las ubicaciones vertical y horizontal, respectivamente, θ_1 es un parámetro de ubicación, θ_2 es un parámetro de escala y θ_3 es un factor de normalización. La función arctan se elige por su forma sigmoide suave y decreciente que tiende a cero a medida que $incógnita \rightarrow \infty$, de acuerdo con la teoría discutida en Sección 4. El parámetro de ubicación, θ_1 , representa el punto de máxima pendiente absoluta o el nivel de reserva donde la pendiente negativa es mayor. Por lo tanto, la región alrededor θ_1 se considera la región de reservas escasas, donde la tasa IBCL es altamente sensible incluso a pequeños choques de reserva. El punto de máximo crecimiento de la pendiente, dado por $k = \theta_1 + \theta_2/3$, es donde la pendiente absoluta de la curva aumenta a la tasa más alta a medida que disminuyen las reservas. Esto se interpreta como el umbral entre reservas abundantes y escasas. Una transformación del factor de normalización, $\pi \theta_3$, mide la distancia vertical entre las asíntotas superior e inferior de la función no lineal invariante en el tiempo en la ecuación (16) (es decir, $\lim_{incógnita \rightarrow -\infty} f(incógnita; \theta) - \lim_{incógnita \rightarrow +\infty} f(incógnita; \theta) = \pi \theta_3$). La teoría predice que, a medida que disminuyen las reservas, la tasa IBCL debería converger (desde abajo) a la tasa OLF más un diferencial que capture los costos del balance y otras fricciones.¹⁷ Como resultado, $\pi \theta_3$ debe ser al menos del mismo orden de magnitud que la propagación de OLF-IBCL.

Tabla 3 muestra los parámetros de la función no lineal derivada del procedimiento discutido anteriormente. Considerando todo el período de estudio, las estimaciones muestran que la región de reservas escasas (θ_1) ocurre cuando las reservas rondan el 3,7 % de los activos bancarios. Mientras tanto, el nivel de reservas que marca la transición entre territorio de reservas amplias y escasas (k) es más de medio punto más alto en 4,5 % de los activos bancarios. En cuanto a los regímenes, las estimaciones de los parámetros son mucho más altas durante el período anterior al IRC (Q2 2013–Q2 2016), que vio niveles históricamente altos de reservas (q^*). La implementación del sistema IRC desplazó los niveles de reservas hacia abajo, lo que llevó a estimaciones más ajustadas en 2,3 % para la región de escasez y 2,5 % para el umbral. Con la liberación de liquidez durante la pandemia, los parámetros se duplicaron a 4,8 % para la región de escasez y 5,3 % para el punto de transición. Para el período de recuperación actual, la región de escasez ha caído al 1,5 % de los activos bancarios, por debajo de los niveles prepandémicos, mientras que el umbral entre reservas escasas y abundantes ha caído al 3,0 %. Finalmente, el parámetro de normalización (θ_3) es de alrededor de 80 pb, que está en el mismo orden de magnitud que la dispersión promedio de OLF-IBCL de 99,5 pb, lo que confirma que nuestros resultados son razonables.

7.4. Regiones de demanda de reservas a lo largo del tiempo

Esta sección identifica episodios de niveles de reserva escasos, amplios y abundantes dividiendo el período de muestra en su región de reserva correspondiente. Para ser clasificado como territorio de reserva escasa, los niveles de reserva reales deben estar por debajo del parámetro umbral. Para su respectivo régimen, según se especifica en Tabla 2. Para ser clasificado como territorio de reserva abundante, la estimación de elasticidad para el período no debe ser significativa, es decir, el intervalo de confianza en Figura 4 cruza el límite cero. Los períodos definidos como ni escasos ni abundantes caen automáticamente en territorio de amplia reserva.

Figura 8 La figura muestra la variación en la clasificación de las regiones de demanda de reservas a lo largo del tiempo. El período anterior a la IRC se caracterizó por abundantes reservas, donde la tasa IBCL era menos sensible a los cambios en los niveles de reservas. El período de la IRC muestra un cambio gradual hacia un territorio de reservas escasas, ya que los cambios estructurales en las operaciones monetarias del BSP llevaron a una relación más estrecha entre las tasas y las reservas. Mientras tanto, el período de la pandemia muestra un cambio gradual hacia un territorio de abundancia, dado el despliegue de diversas medidas para mejorar la liquidez destinadas a estimular la actividad económica. A medida que las condiciones se normalizan en el período de recuperación actual, los niveles de reservas han disminuido y han empujado la demanda de reservas nuevamente hacia territorios de abundancia y escasez.

En términos de implicaciones políticas, este análisis puede utilizarse en tiempo real para monitorear el mercado de reservas y evaluar la amplitud de los niveles de reservas (Afonso et al., 2022). Por ejemplo, la elasticidad promedio para el último mes del estudio (junio de 2023) es de -0,7 puntos básicos y es significativa con un intervalo de confianza del 70 %. Además, el nivel promedio de reservas para junio de 2023 es de 2,5 pp de activos bancarios, lo que está por debajo del umbral del régimen entre reservas amplias y escasas. de 3,0 pp. Estas estimaciones sugieren que los niveles de reservas han entrado en territorio de escasez. Por lo tanto, es probable que las operaciones de política monetaria en junio de 2023 ejerzan una fuerte influencia sobre la tasa IBCL y, en consecuencia, sobre otras tasas de interés de mercado a corto plazo. Este impacto limitado implica que el BSP podría necesitar ajustar el tamaño, la frecuencia o la naturaleza de sus intervenciones de OMO para lograr el mismo efecto deseado sobre las tasas de interés que tendría en un régimen de reservas escasas. En cierta medida, conocer a qué región corresponde el nivel actual de reservas permite a los responsables de la política monetaria evaluar el alcance de su control sobre las tasas de interés de mercado a corto plazo.

¹⁶ Se realiza un ajuste no lineal de mínimos cuadrados sobre las predicciones conjuntas variables en el tiempo del modelo para poder aprovechar una sección transversal completa de pseudodatos en cada instante, en lugar de una sola observación como en la serie temporal real. La elección de un horizonte de 5 días es para ser coherente con el modelo de variables instrumentales, mientras que la elección de 100 predicciones es arbitraria, pero debería ser computacionalmente manejable y, al mismo tiempo, representar suficientemente la distribución posterior conjunta implícita en el modelo.

¹⁷ El estigma o los límites de endeudamiento también pueden acercar la tasa IBCL a la tasa OLF. Esto podría explicar la menor diferencia entre OLF e IBCL durante el período IRC, dados los esfuerzos complementarios para desestigmatizar el mecanismo de préstamos a un día.

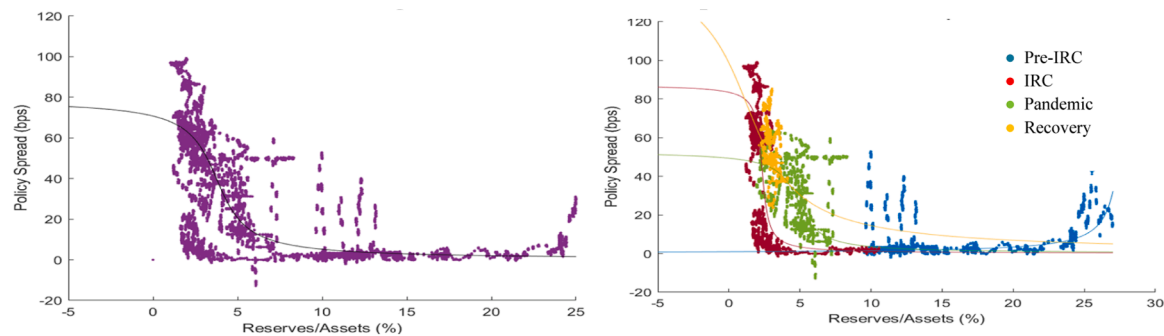


Figura 7. Ajuste por mínimos cuadrados no lineales. Fuente: cálculos de los autores.

Tabla 3

Parámetros invariantes en el tiempo no lineales, θ_1 .

	Todo	Pre-IRC	IRC	Pandemia	Recuperación
Región de escasas reservas (θ_1) Umbral entre abundancia y escasez (k) Factor de normalización (θ_2)	3.736 4.489 79,77	25.638 26.596 108.137	2.308 2.524 89.833	4.768 5.274 53.128	1.500 3.026 116.600

Fuente: Cálculos de los autores.

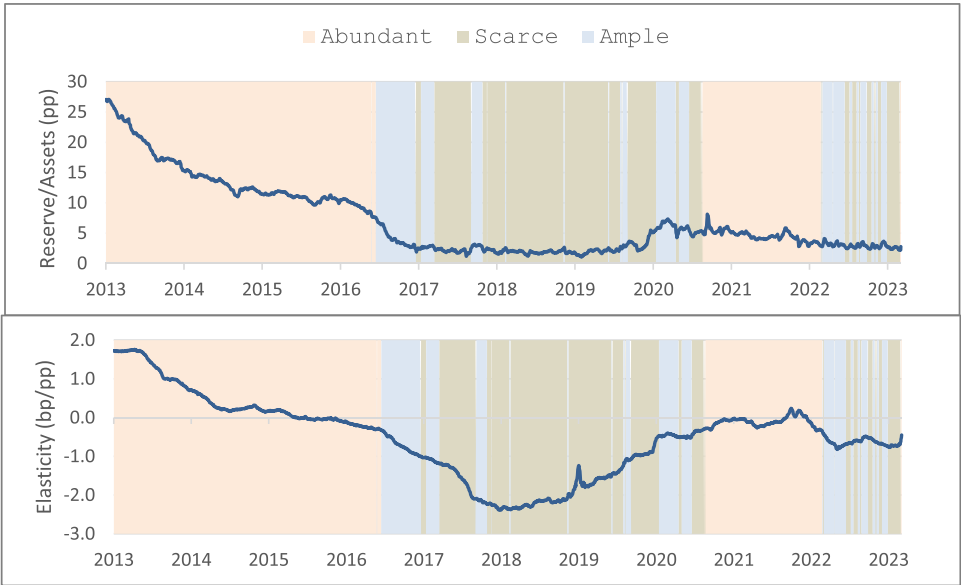


Figura 8.Regiones de demanda de reservas. Nota: El primer panel muestra los regímenes de reservas aplicables en función de los niveles de t_i . El segundo panel muestra lo mismo, pero con la elasticidad variable en el tiempo estimada del TVP-V. Fuente: Cálculos de los autores.

7.5. Robustez

La literatura sugiere que otros factores podrían afectar la relación entre el dinero controlando tasas de mercado y reservas del banco central. explícitamente estos factores de confusión, se estimaron cuatro modelos trivariados con (WMOR)¹⁹para h la tasa ponderada de operaciones monetarias o tener en contabilizar las operaciones monetarias del BSP, con la tasa de letras del Tesoro a un año t cuenta las condiciones del mercado de bonos del Tesoro,

¹⁹La WMOR es la tasa combinada de las diversas facilidades de depósito del BSP. Actualmente, es la ponderación y la tasa d promedio de la tasa RRP, tasa ODF, tasa TDF, de los Valores del BSP (BSPB).

con el tipo de cambio Peso Filipino-Dólar Estadounidense (PhP/US\$) para tener en cuenta los movimientos de divisas y con el Índice de Condiciones Empresariales Aruoba-Diebold-Scotti (ADS) (Aruoba et al., 2009) para tener en cuenta las condiciones económicas mundiales. A continuación Afonso et al. (2022) El modelo base se amplía para incluir el diferencial del WMOR, el diferencial de la tasa de los bonos del Tesoro con respecto a la tasa ODF, la variación diaria del tipo de cambio PhP/US\$ o el índice ADS. La elasticidad de cada modelo se estima mediante el mismo procedimiento de estimación de variables instrumentales utilizado en el modelo bivariado base.

Figura 9 La figura muestra los resultados de los modelos trivariados junto con las estimaciones de referencia. La elasticidad derivada de los modelos trivariados parece ser consistente con las estimaciones obtenidas del modelo bivariado. Esta consistencia confirma la validez de la estimación bivariada de referencia. Todas las elasticidades estimadas disminuyen y se vuelven significativas con la introducción del IRC, lo que concuerda con la menor disponibilidad de reservas durante el período. Todas las estimaciones también son mayoritariamente insignificantes durante los altos niveles de reservas, como durante la pandemia y el período previo al IRC. Sin embargo, en comparación con las otras especificaciones, el modelo con WMOR muestra una mayor volatilidad durante la pandemia, posiblemente debido a la serie de recortes de tasas destinados a amortiguar el impacto económico de las medidas de confinamiento y las restricciones de movilidad. Mientras tanto, se observa una elasticidad más fuerte durante el período de recuperación, posiblemente debido a la serie de aumentos de tasas destinados a abordar la inflación persistentemente elevada.

En general, la validez de las elasticidades estimadas se ve respaldada por su alineación general con las condiciones de liquidez reales durante el período de la muestra y su robustez ante posibles factores de confusión. Otro medio para evaluar la calidad de nuestras estimaciones es verificar si han convergido a su distribución estacionaria y, como tal, ya no están influenciadas por las condiciones iniciales. Como se mencionó en Sección 4 La estimación utiliza distribuciones previas informativas.²⁰ que se generan en función de la Primiceri (2005) Subrutina que deriva valores iniciales de un modelo MCO estimado utilizando una muestra de entrenamiento del primer año de datos. Implementamos la prueba de Geweke.²¹ sobre las estimaciones de referencia para evaluar si nuestros resultados están influenciados por las condiciones iniciales. Las estadísticas promedio de Geweke, que se muestran en Tabla 4²² Los valores caen por debajo del umbral de confianza del 95 % de 1,96, lo que indica que no hay evidencia sólida de no convergencia. En otras palabras, las muestras posteriores se extraen de la distribución objetivo y ya no se ven afectadas por las decisiones previas.

8. Conclusión

En un marco de TI, los bancos centrales dirigen las tasas de interés a corto plazo hacia la tasa de política anunciada para implementar su postura de política monetaria. Esto se hace a través de OMO activa que aumenta o reduce los fondos disponibles en el sistema para influir en el nivel de la tasa a corto plazo. Sin embargo, la efectividad de OMO para influir en las tasas de mercado depende del régimen. Específicamente, Afonso et al. (2022) Clasificar los regímenes en función del nivel de reservas disponibles en el sistema: niveles abundantes, caracterizados por altos saldos de reservas, que dan lugar a tipos de interés a corto plazo poco sensibles; niveles amplios, donde los tipos de interés empiezan a ser sensibles; y niveles escasos, donde las bajas reservas dan lugar a tipos de interés muy sensibles.

Este artículo modela una función de demanda de reservas para Filipinas desde abril de 2012 hasta junio de 2023, con el doble objetivo de (a) estimar la pendiente o elasticidad de las tasas de interés ante perturbaciones en las reservas a lo largo del tiempo y (b) identificar puntos de transición que definan reservas escasas, amplias y abundantes. Específicamente, este artículo utiliza un modelo TVP-VAR con variables especulativas (SV) para modelar la función de demanda de reservas y un enfoque de variables instrumentales (IV) para estimar la elasticidad. Esta metodología aborda problemas de no linealidad, cambios estructurales y endogeneidad, inherentes a la modelización de la política monetaria. Como paso posterior al procesamiento, se aplica el ajuste NLLS a las predicciones del modelo TVP-VAR resultante. Esto se realiza para identificar los umbrales de la curva de demanda de reservas o el nivel de reservas que definen las zonas de reservas abundantes, amplias y escasas.

Los resultados muestran evidencia de una pendiente no lineal y variable en el tiempo para la función de demanda de reservas, tal como se teorizó. Esta elasticidad de las tasas con respecto a las reservas fue generalmente negativa, pero cercana a cero durante todo el período de estudio, lo que sugiere que los bancos filipinos han mantenido un nivel de reservas generalmente amplio a lo largo del tiempo. La pendiente de la función de demanda también cambió con los cambios estructurales tanto en las tasas (es decir, los costos del balance de los bancos y otras fricciones que limitan las operaciones de arbitraje) como en las reservas (es decir, la regulación, la supervisión y el funcionamiento del mercado). La adopción del sistema IRC en 2016 fomentó operaciones monetarias más activas por parte del BSP y una gestión de liquidez más activa por parte de los bancos filipinos, lo que respaldó una relación más estrecha entre reservas y tasas. Las medidas para mejorar la liquidez implementadas durante la pandemia impulsaron los niveles de reservas a territorio abundante, lo que hizo que la elasticidad volviera a niveles cercanos a cero. A medida que las condiciones se normalizaron, el período de recuperación actual vio una disminución en los niveles de reservas, con la demanda de reservas volviendo a territorio abundante y escaso.

En términos de implicaciones políticas, la metodología de este documento puede utilizarse para evaluar en tiempo real la amplitud de las reservas, lo que permite a los responsables de la política monetaria medir el grado de control sobre los tipos de interés del mercado a corto plazo. La significancia de la elasticidad media (-0,7 pb) y un nivel de reservas medio (2,5 pp de activos bancarios) por debajo del umbral del régimen, observados en el último mes del período de estudio, sugieren que los niveles de reservas han entrado en territorio de escasez. Por lo tanto, es probable que las operaciones de política monetaria durante este período ejerzan una fuerte influencia sobre los tipos de interés del mercado a corto plazo y que requieran una calibración más precisa.

²⁰ Los modelos TVP-VAR involucran una gran cantidad de parámetros, incluidos coeficientes que varían con el tiempo y componentes de volatilidad estocástica, lo que puede generar problemas de sobreparametrización y desafíos computacionales. El uso de priors informativos ayuda a mitigar la sobreparametrización al restringir el espacio de parámetros, mejora la interpretabilidad al reflejar la intuición económica y mejora el rendimiento del modelo al estabilizar el proceso de estimación (Boeck et al., 2022; Nakajima, 2011).

²¹ La prueba de Geweke compara las medias de dos segmentos de una única cadena de Markov (típicamente el 10 % del inicio y el 10 % del final) para comprobar si provienen de la misma distribución, una señal de que la cadena probablemente ha convergido a su distribución estacionaria. La prueba se implementa en las 5000 extracciones MCMC de $\beta_t, \alpha_t, \sigma_t$ para cada período de tiempo.

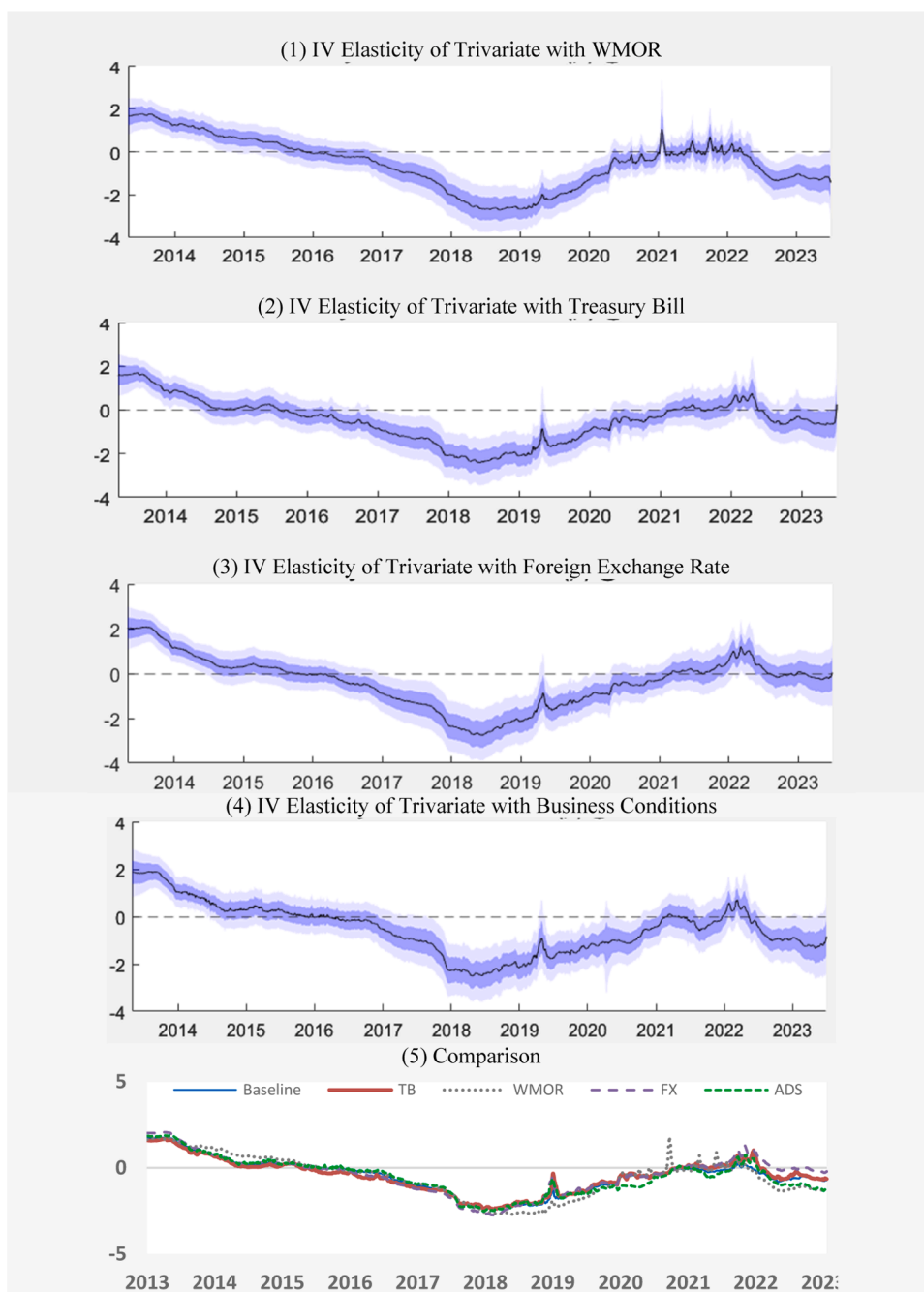


Figura 9. Estimaciones de elasticidad mediante variables instrumentales utilizando modelos trivariados.

Fuente: Cálculos de los autores.

Tabla 4
Diagnóstico Geweke¹.

Geweke	Significar	Desarrollo Sanitario
Coficiente (β_i)	1.231	0,719
Covarianza (A_i)	1.124	0,827
Volatilidad del coeficiente de reservas (σ_{β_i}) Volatilidad del diferencial de tipos de interés (σ_{β_i})	0,754	0,554
	1.015	0,809

Fuente. Cálculo del autor.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Joan Christine S. Allon-Pineda: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Visualización, Software, Administración de proyectos, Metodología, Análisis formal, Conceptualización. **Jazmín E. Dacio:** Redacción – revisión y edición, supervisión, conceptualización. **Shirra Jazel L. de Guia:** Redacción: revisión y edición, Redacción: borrador original, Validación, Análisis formal, Curación de datos.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Apéndice A. Distribuciones previas

Ecuación (4) se estima utilizando métodos bayesianos. A continuación **Primiceri (2005)** Las densidades previas para los estados iniciales de los parámetros que varían con el tiempo se especifican de la siguiente manera:

$$PAG(B_0) = \text{normal}(B_0, \psi_B)$$

$$PAG(\alpha_0) = \text{normal}(\alpha_0, \psi_\alpha)$$

$$PAG(\text{registro } \sigma_0) = \text{normal}(\text{registro } \sigma_0, A^{-1} \text{Inver}),$$

dónde $N(\mu, \sigma^2)$ representa una función de densidad normal con media μ y varianza σ^2 , ψ_B , ψ_α , registro σ^2 , ψ_B y ψ_α se derivan utilizando un VAR invariante en el tiempo con el mismo orden que en **Ecuación (7)**. Este VAR se estima mediante MCO en una muestra previa del 16 de abril de 2012 al 15 de abril. 2013, que consta de $T_0 = 244$ observaciones diarias. La media previa, B_0, α_0 , se establecen a las estimaciones puntuales de MCO. Las varianzas previas, ψ_B, ψ_α , corresponden a las varianzas de muestreo de las estimaciones puntuales de MCO. Las medias previas de los estados iniciales de las log-volatilidades se establecen como el logaritmo de los errores estándar de los residuos de MCO.

Siguiente **Primiceri (2005)** Las densidades previas para Q, S y W se establecen de la siguiente manera:

$$PAG(Q) = IW(\lambda_1 \cdot T_0, \psi_B, T_0)$$

$$PAG(S) = IW(\lambda_2 \cdot 2, \psi_\alpha, 2)$$

$$PAG(W) = IW(\lambda_3 \cdot 3, \beta, 3)$$

dónde $IW(A, df)$ denota la función de densidad inversa de Wishart con matriz de escala A y grados de libertad df. Valores más pequeños de λ implican una menor variación temporal en los parámetros dinámicos del modo. Estos priors se establecen de tal manera que $\lambda_1 = 0,04$, $\lambda_2 = 0,1$ y $\lambda_3 = 0,01$. La distribución a priori ajustada específicamente sobre Q garantiza que los movimientos de los parámetros sigan siendo más lentos que los choques diarios a la demanda de liquidez y las reservas bancarias.

La distribución posterior de los parámetros y las predicciones se obtienen mediante simulaciones de Montecarlo, siguiendo las metodologías de **Primiceri (2005)**, **D'Agostino y otros, (2013)**, **Del Negro y Primiceri (2015)**.

Apéndice B. Estadísticas descriptivas

		Pre-IRC	IRC	Pandemia	Recuperación	Todo
Diferencial de tipos de interés (p*, pb)	Significar	5.440	49.667	32.182	61.570	26.923
	Mediana	2.500	58.750	35.000	61.250	14.375
	Desarrollo Sanitario	8.295	31.151	15.399	8.741	27.310
	Máximo	55.000	98.750	62.500	83.750	98.750
	Min	- 3.750	0.000	- 5.625	50.000	- 5.625
Coeficiente de reservas/activos (q*, pp)	Significar	16.522	2.209	4.432	2.752	8.834
	Mediana	14.058	2.113	4.420	2.684	5.089
	Desarrollo Sanitario	6.959	0.536	1.240	0.347	8.008
	Máximo	28.811	4.091	8.129	3.654	28.811
	Min	3.816	1.052	2.068	2.186	1.052
Elasticidad IV (pb/pp)	Significar	0,389	- 1.700	- 0,362	- 0,637	- 0,498
	Mediana	0,188	- 1.717	- 0,333	- 0,671	- 0,352
	Desarrollo Sanitario	0,649	0,508	0,310	0,088	0,984
	Máximo	1,727	- 0,689	0,301	- 0,411	1,727
	Min	- 0,683	- 2.379	- 1.084	- 0,761	- 2.379
Diferencial WMOR (pb)	Significar	66.691	74.042	29.711	74.957	59.003
	Mediana	108.388	81.199	24.183	71.873	64.187
	Desarrollo Sanitario	62.623	20.504	18.967	12.276	46.766

(continúa en la página siguiente)

(continuado)

	Máximo	113.643	98.463	102.202	99.917	113.643
	Min	- 50.162	20.132	3.662	56.861	- 50.162
Diferencial de los bonos del Tesoro (pb)	Significar	- 69.364	94.971	30.858	28.411	5.789
	Mediana	- 50.000	67.390	20.780	29.416	12.961
	Desarrollo Sanitario	86.997	77.957	28.181	11.434	98.399
	Máximo	118.008	258.220	130.884	45.150	258.220
	Min	- 284.229	- 8.696	- 9.580	- 8.116	- 284.229
Tipo de cambio PHP/USD (variación en pb)	Significar	0,651	0,127	0,655	- 0,128	0,475
	Mediana	0,600	0,000	- 0,090	- 1,400	0,100
	Desarrollo Sanitario	6,038	6,173	7,602	9,125	6,683
	Máximo	25,160	28,460	31,280	28,760	31,280
	Min	- 21,940	- 20,400	- 26,100	- 22,160	- 26,100
Índice de condiciones empresariales Aruoba-Diebold-Scotti (puntos del índice)	Significar	- 0,149	- 0,146	- 0,309	- 0,121	- 0,190
	Mediana	- 0,153	- 0,148	0,162	- 0,181	- 0,104
	Desarrollo Sanitario	0,321	0,306	5,153	0,328	2,694
	Máximo	0,756	0,629	9,493	0,605	9,493
	Min	- 0,852	- 0,935	- 26,506	- 0,525	- 26,506

Referencias

- Acharya, V., Chauhan, R., Rajan, R., Steffen, S., 2023. Dependencia de la liquidez y fluctuaciones de los balances de los bancos centrales. Documento de trabajo NBER 31050. <https://doi.org/10.3386/w31050>.
- Afonso, G., Armenter, R., Lester, B., 2019. Un modelo del mercado de fondos federales: ayer, hoy y mañana. Review of Economic Dynamics 33, 177–204. <https://doi.org/10.1016/j.red.2019.04.004>.
- Afonso, G., Giannone, D., La Spada, G., Williams, J.C., 2022. ¿Escaso, abundante o suficiente? Un modelo variable en el tiempo de la curva de demanda de reservas. SSRN Electronic Diario. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4121823>.
- Aruoba, S.B., Diebold, F.X., Scotti, C., 2009. Medición en tiempo real de las condiciones comerciales. J. Bus. Econ. Stat. 27 (4), 417–427. <https://doi.org/10.1198/jbes.2009.07205>.
- Bangko Sentral ng Filipinas., 07). Marco revisado para las operaciones monetarias en el marco del sistema de corredores de tipos de interés (IRC) del BSP. <https://www.bsp.gov.ph/Price%20Estabilidad/IRC.pdf>.
- Barnichon, R., Mesters, G., 2021. El multiplicador de Phillips. J. Monet. Econ. 117, 689–705. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.04.005>.
- Bianchi, J., Bigio, S., 2022. Bancos, gestión de liquidez y política monetaria. Econometrica 90, 391–454. <https://doi.org/10.3982/ecta16599>.
- Bigio, S., Sannikov, Y., 2021. Un modelo de crédito, dinero, interés y precios. Oficina Nacional de Investigación Económica. <https://doi.org/10.3386/w28540>.
- Boeck, M., Feldkircher, M., Huber, F., 2022. BGVAR: autorregresiones vectoriales globales bayesianas con priors de contracción en RJ Stat. Softw. 104, 1–28. <https://doi.org/10.18637/jss.v104.i09>.
- Borio, C., Disyatat, P., & Schrimpf, A. (2024, 15 de febrero). La demanda de doble cara de reservas bancarias y sus implicaciones. VoxEU. <https://cepr.org/voxeu/columnas/reservas-bancarias-de-doble-cara-y-sus-implicaciones>.
- Borio, C., 1997. La implementación de la política monetaria en los países industrializados: un estudio. Documentos Económicos del BIS n.º 47. <https://www.bis.org/publ/econ47.htm>.
- Carter, C.K., Kohn, R., 1994. Sobre el muestreo de Gibbs para modelos de espacio de estados. Biometrika 81 (3), 541–553. <https://doi.org/10.1093/biomet/81.3.541>.
- Chen, Z., Kourntzes, N., Veyrune, R. (2023). Modelización de la demanda de reservas para facilitar las operaciones de los bancos centrales. Serie de documentos de trabajo del Fondo Monetario Internacional. N.º 2023/179. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/09/01/Modeling-the-Reserve-Demand-to-Facilitate-Central-Bank-Operations-538754>.
- Christiano, L.J., Eichenbaum, M., Evans, C.L., 1999. Shocks de política monetaria: ¿qué hemos aprendido y con qué fin? En: Taylor, J.B., Woodford, M. (Eds.), Manual de Macroeconomía, Manual de Macroeconomía, 1. Elsevier, págs. 65–148.
- Conley, T.G., Hansen, C.B., Rossi, P.E., 2012. Posiblemente exógeno. Rev. Econ. Stat. 94 (1), 260–272. https://doi.org/10.1162/REST_a_00139.
- D'Agostino, A., Gambetti, L., Giannone, D., 2013. Pronóstico macroeconómico y cambio estructural. J. Appl. Econ. 28 (1), 82–101. <https://doi.org/10.1002/jae.1257>.
- Del Negro, M., Primiceri, G.E., 2015. Autorregresiones vectoriales estructurales variables en el tiempo y política monetaria: una corrección. Rev. Econ. Stud. 82 (4), 1342–1345. <https://doi.org/10.1093/restud/rdv024>.
- Del Negro, M., Lenza, M., Primiceri, G., Tambalotti, A., 2020. ¿Qué pasa con la curva de Phillips? Oficina Nacional de Investigación Económica. <https://doi.org/10.3386/w27003>.
- Friedman, B., Kuttner, K., 2010. Implementación de la política monetaria: ¿Cómo fijan los bancos centrales los tipos de interés? Oficina Nacional de Investigación Económica. <https://doi.org/10.3386/w16165>.
- Gill, J., 2014. Resumen de distribuciones posteriores con intervalos. Métodos bayesianos: un enfoque de las ciencias sociales y del comportamiento, 3.ª ed. Chapman & Hall, págs. 42–48. <https://doi.org/10.1201/9781420057478> ISBN 978-1-4398-6248-3.
- Guinigundo, D., Cacio, F., 2019. En pos de la causa de la estabilidad monetaria en Filipinas. La historia de la banca central filipina: fortaleza y estabilidad a los setenta años. Bangko Sentral ng Pilipinas.
- Hamilton, J.D., 1996. El mercado diario de fondos federales. J. Political Econ. 104 (1), 26–56. <https://doi.org/10.1086/262016>.
- Hamilton, J., 1997. Medición del efecto de liquidez. Am. Econ. Rev. 87 (1), 80–97. <https://www.jstor.org/stable/2950855>.
- Fondo Monetario Internacional, 2023. Evaluación de la demanda de reservas en las economías de mercados emergentes. En: Documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional WP/23/45. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/01/31/Assessing-the-Demand-for-Reserves-in-Emerging-Market-Economies-529743>.
- Kuttner, K. y Mosser, P. (2002). El mecanismo de transmisión monetaria: algunas respuestas y preguntas adicionales. Política económica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Reseña, 15–26. <https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/02v08n1/0205kutt.pdf>.
- Kuttner, K.N., Yetman, J., 2016. Una comparación de herramientas de gestión de liquidez en siete economías asiáticas. Actas de la conferencia "Ampliando los límites de la liquidez monetaria". Política en Asia y el Pacífico, Documento BIS n.º 88, págs. 33–61. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap88.pdf>.
- Lagos, R., Navarro, G., 2023. Operaciones de política monetaria: teoría, evidencia y herramientas para el análisis cuantitativo. Oficina Nacional de Investigación Económica. Documento n.º 31370. <https://doi.org/10.3386/w31370>.
- López-Salido, D., y Vissing-Jorgensen, A. (2023). Demanda de reservas, control de tipos de interés y ajuste cuantitativo. Documento de trabajo de la Junta de la Reserva Federal. 10.2139/ssrn.4371999.
- Nakajima, J., 2011. Modelo VAR con parámetros variables en el tiempo y volatilidad estocástica: una visión general de la metodología y aplicaciones empíricas. Monet. Econ. Stud. 29, 107–142.
- Poole, W., 1968. Gestión de reservas de bancos comerciales en un modelo estocástico: implicaciones para la política monetaria. J. Finance 23 (5), 769–791. <https://doi.org/10.2307/2325906>.

- Primiceri, GE, 2005. Autorregresiones vectoriales estructurales variables en el tiempo y política monetaria. *Rev. Econ. Stud.* 72 (3), 821–852.<https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x>.
- Robleza, E., Batac, C., Alhambra, P., Dacio, J., Ocampo, J., Ganapin, L., Bautista, D., 2020. Aprovechar las herramientas monetarias para mantener la estabilidad macroeconómica. BSP Sin consolidar: la banca central y la pandemia de COVID-19 en Filipinas. *Bangko Sentral ng Pilipinas*, págs. 39–56.
- Romer, C., Romer, D., 1990. Nuevas evidencias sobre el mecanismo de transmisión monetaria. *Brookings Papers on Economic Activity*.https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1990/01/1990a_bpea_romer_romer_goldfeld_friedman.pdf.
- Staiger, D., Stock, JH, 1997. Regresión con variables instrumentales con instrumentos débiles. *Econometrica* 65 (3), 557–586.<https://doi.org/10.2307/2171753>.
- Yan, Y., Gao, J., Peng, B., 2021. Sobre modelos VAR variables en el tiempo: estimación, pruebas y análisis de respuesta impulsional. *Revista electrónica SSRN*.<https://doi.org/10.2139/ssrn.3953608>.